Señales y Sistemas

Tema 1: Introducción al Tratamiento Digital de Señal

Clase de Teoría 1

Alejandro Mestre Quereda

Contenidos

1. Introducción
2. Señales sinusoidales en tiempo continuo
   - 2.1 Reales
   - 2.2 Complejas
3. Señales sinusoidales en tiempo discreto
   - 3.1 Reales
   - 3.2 Complejas
4. Resumen

Introducción

- El **tratamiento** (o **procesamiento**) **digital** de **señal** se ha desarrollado muy rápidamente en los últimos años, debido principalmente al avance significativo en **tecnología digital** (computadores) y en la fabricación de **circuitos integrados.**
- Dicho tratamiento digital de señal ha revolucionado una multitud de campos: telecomunicaciones, medicina, astronomía, etc.

Señal

Se define como la representación eléctrica de una cantidad física que varía con el tiempo, el espacio o cualquier otra variable o variables independientes



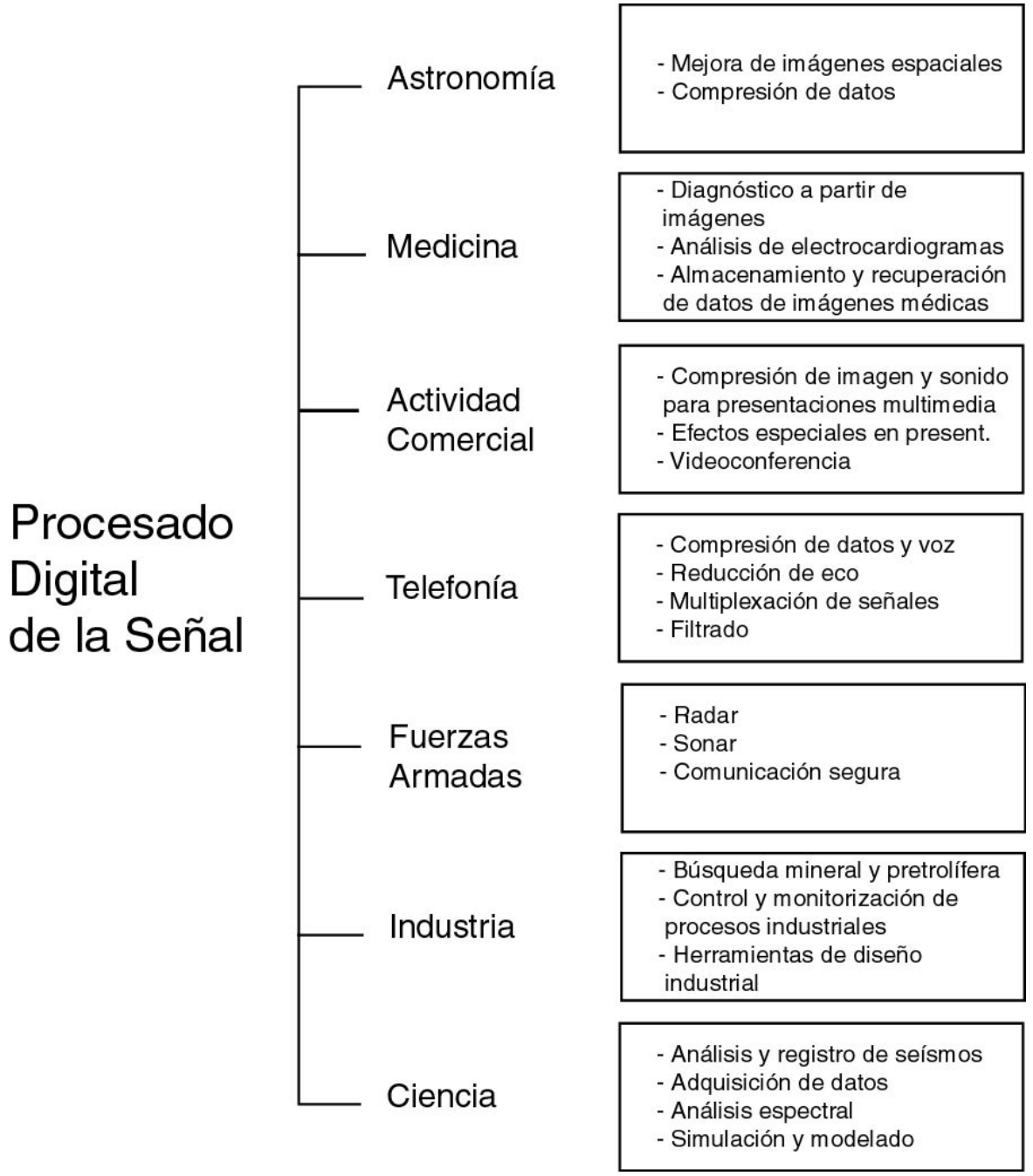
Sistema

Se trata del dispositivo físico que realiza operaciones sobre la señal



Introducción

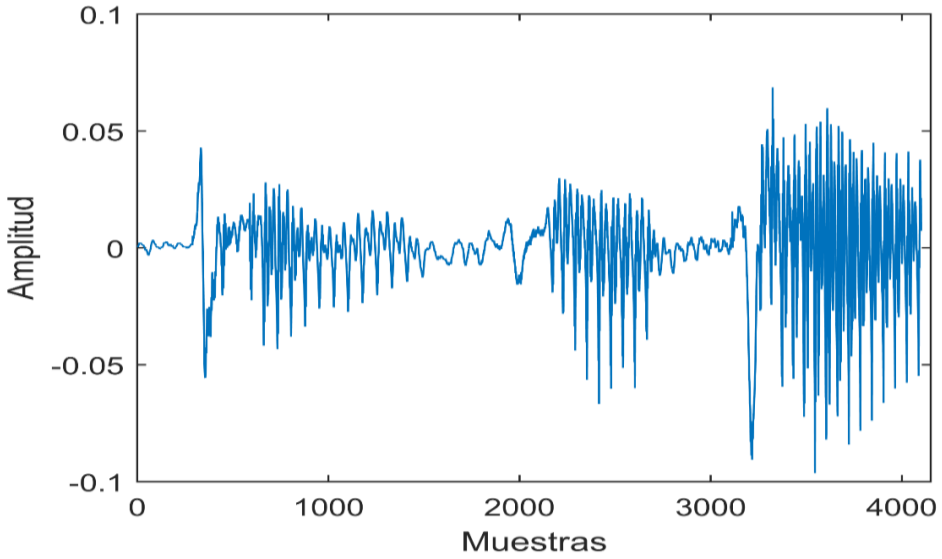
Ejemplos de aplicaciones:



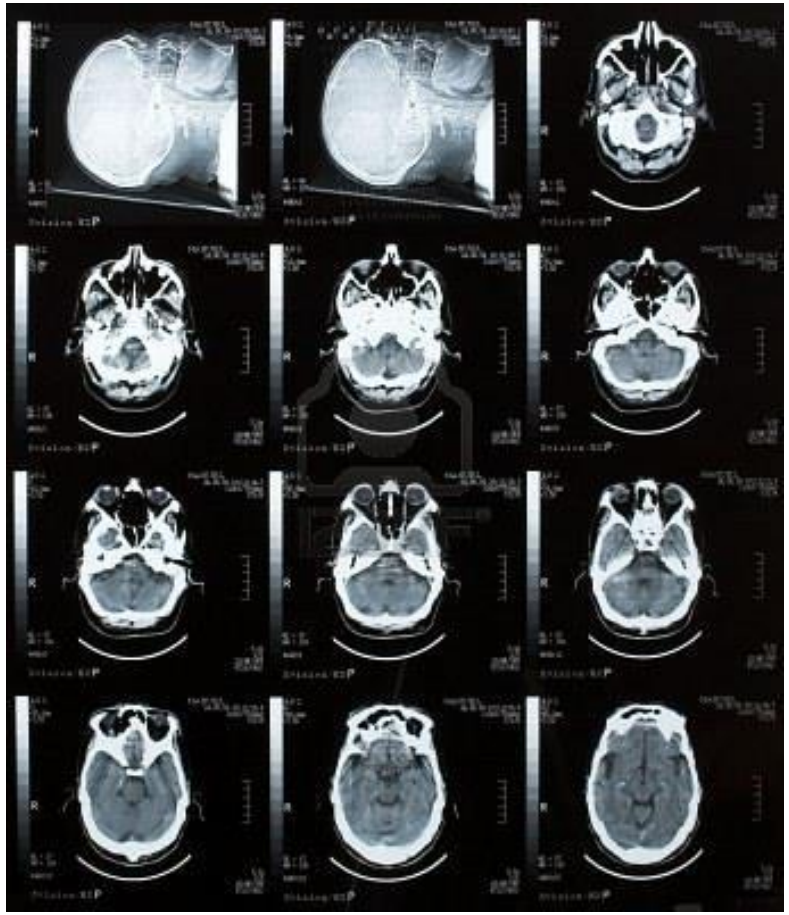
Introducción

Ejemplos de señales:

Audio (1-D)



Tomografía computarizada (3D)



Fotografía (2-D)



Clasificación de Señales

Las señales pueden clasificarse de distintas formas, pero aquí nos centraremos en los siguientes aspectos:

1. En cuanto a los **valores de tiempo en las que están definidas**:
   Señales de tiempo continuo, definidas para todo valor de tiempo y toman valores en un intervalo continuo (señal analógica)
   Señales de tiempo discreto, definidas sólo para valores discretos (instantes) de tiempo

2. En cuanto a los **valores que pueda tomar la propia señal:**
   Señales de valor continuo, definidas para todo valor posible de un rango finito o infinito
   Señales de valor discreto, definidas sólo para un determinado número de valores dentro de un conjunto finito de posibles valores

Una señal de **tiempo discreto** que toma un conjunto finito de **valores discretos**, es llamada **señal digital**

Clasificación de Señales

Clasificación de señales en 4 categorías: dependiendo de los valores que toman las señales en sí, y los valores que toman las respectivas variables independientes.

Tiempo continuo

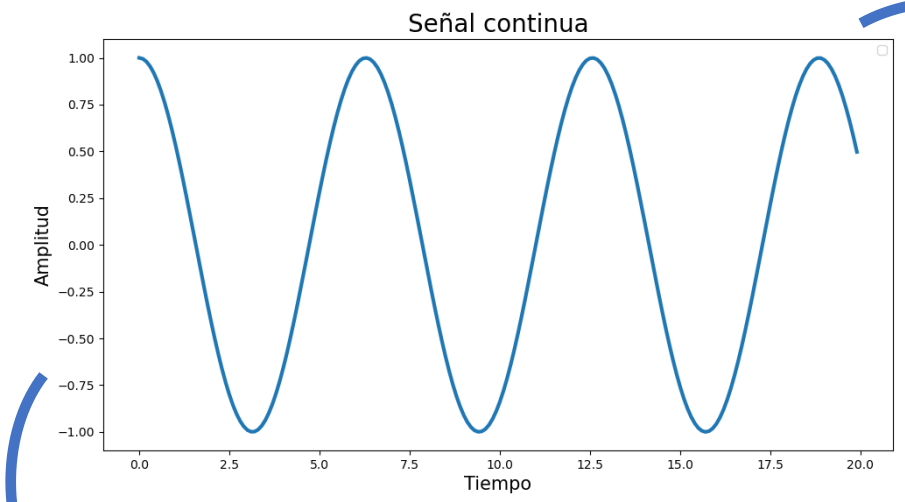
Muestreo (discretización temporal)

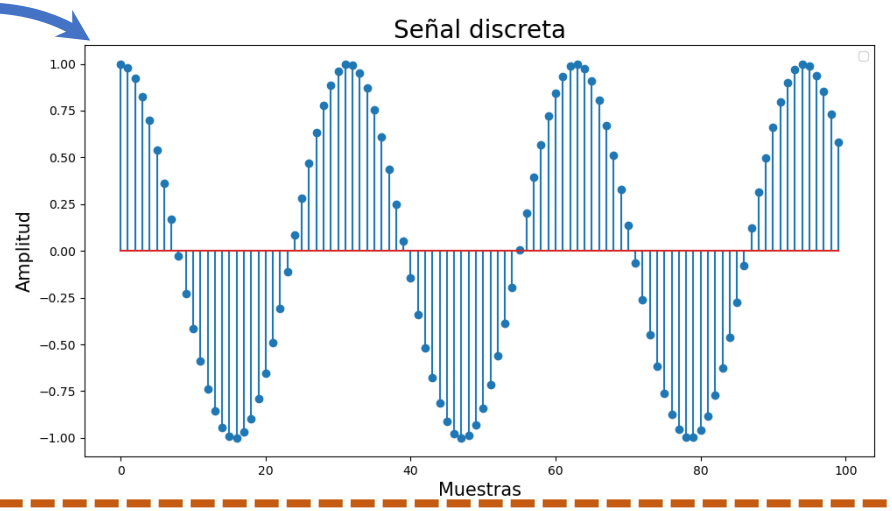
Tiempo discreto

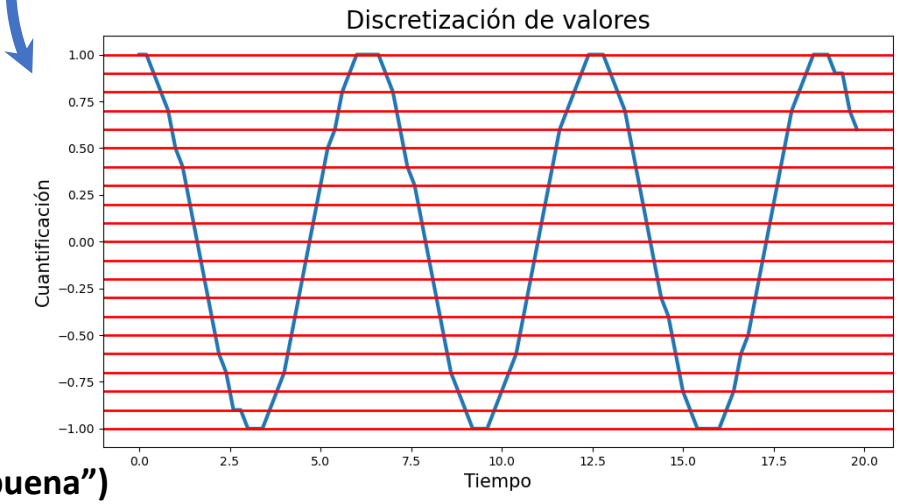
Señal de amplitud continua

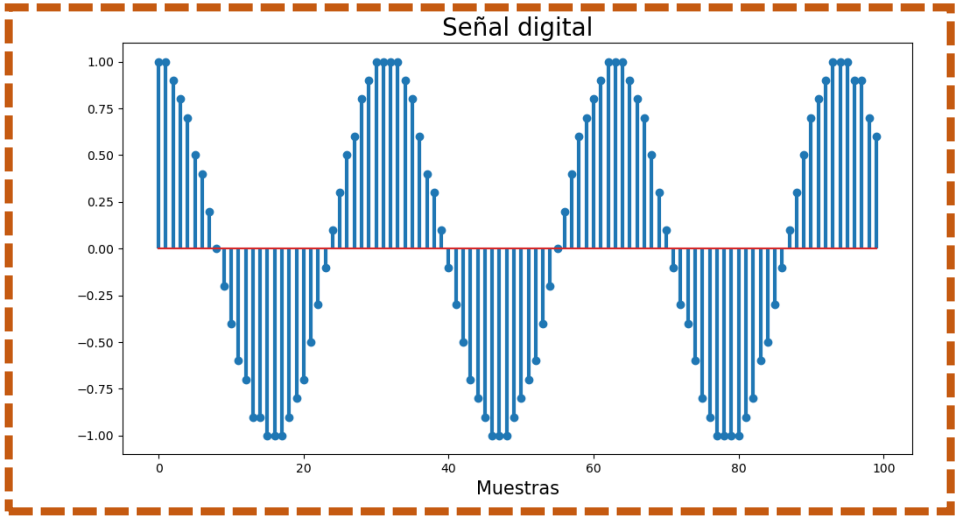
Cuantificación (discretización de amplitud)

Señal de amplitud discreta









(Cuantificación "buena")

Clasificación de Señales

Clasificación de señales en 4 categorías: dependiendo de los valores que toman las señales en sí, y los valores que toman las respectivas variables independientes.

Tiempo continuo

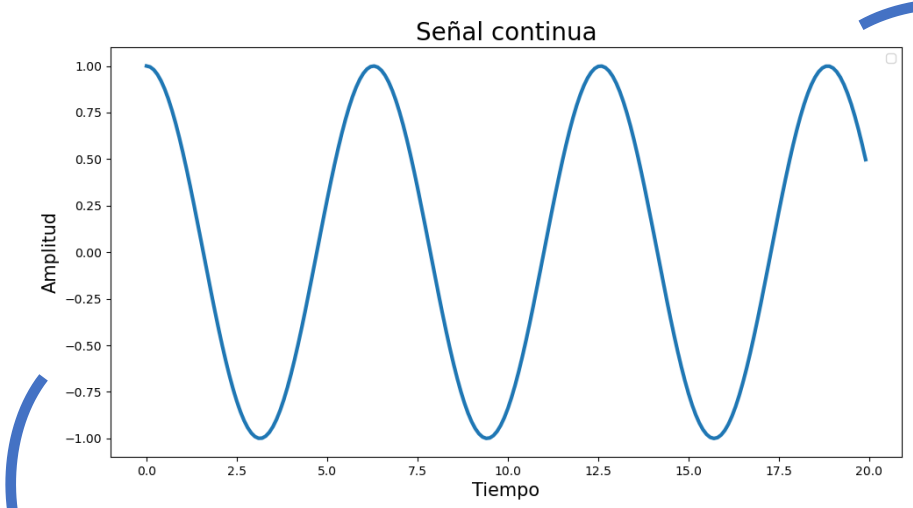
Muestreo (discretización temporal)

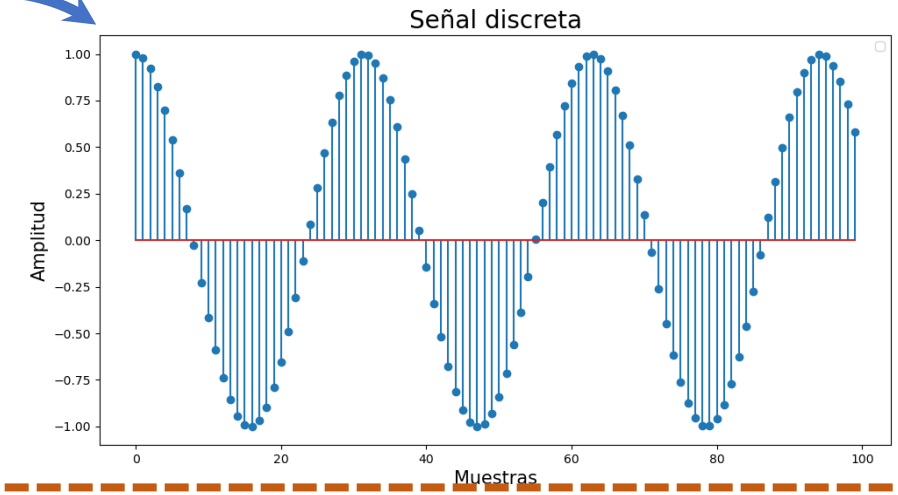
Tiempo discreto

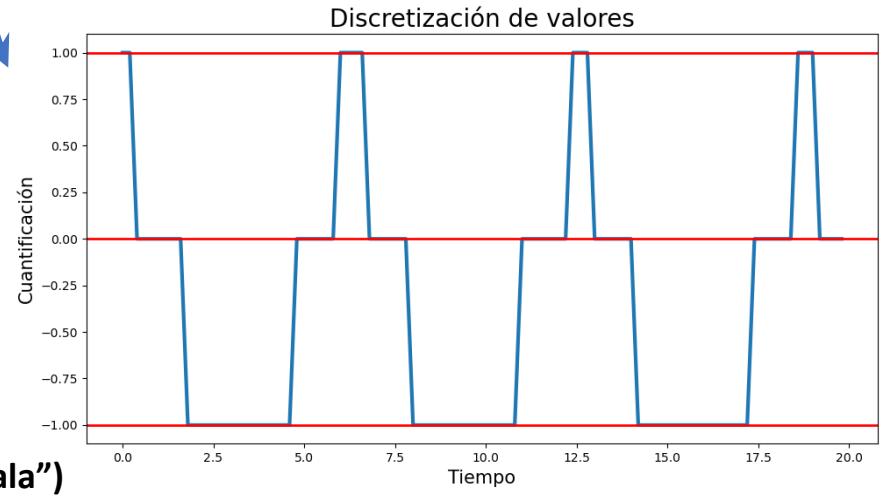
Señal de amplitud continua

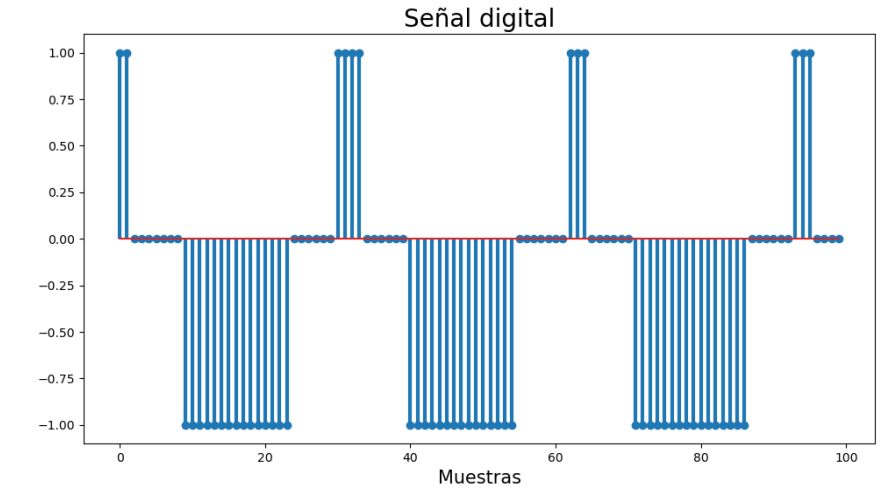
Cuantificación (discretización de amplitud)

Señal de amplitud discreta







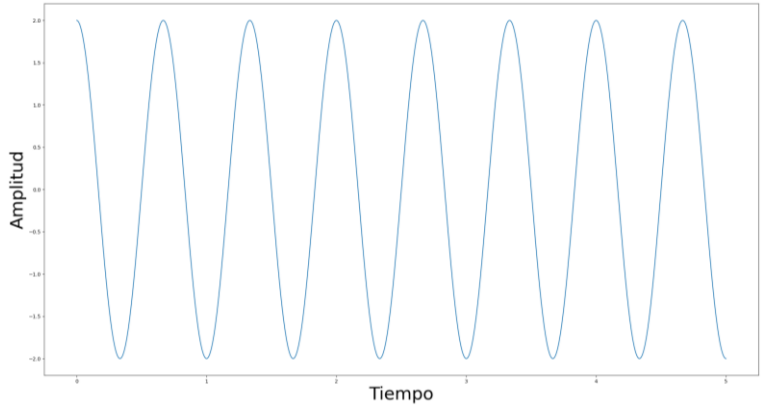


(Cuantificación "mala")

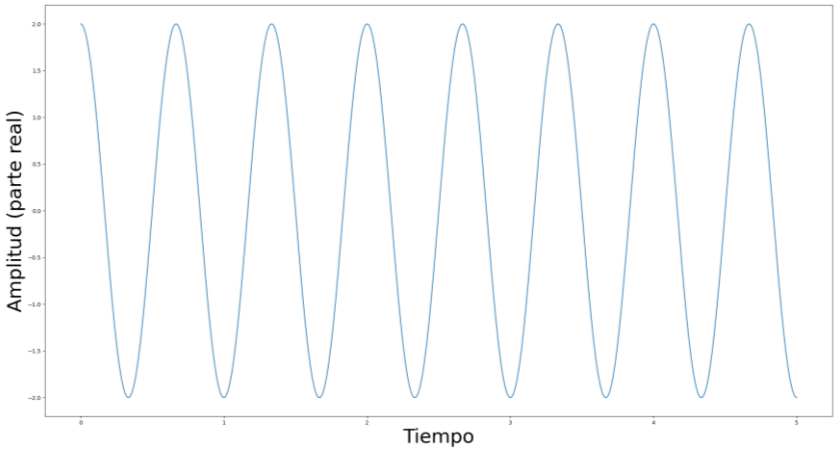
Clasificación de Señales

3. En cuanto al **tipo de valores que pueden tomar:**
   - Si la señal toma **valores reales**, diremos que se tiene una **señal real**

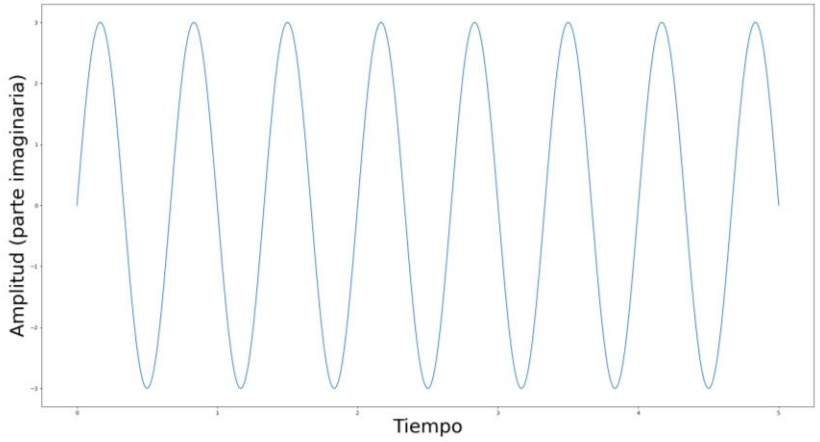
$$x(t) = 2 \cdot \cos(3\pi t)$$



   - Si la señal toma **valores complejos**, diremos que se tiene una **señal compleja**



$$x(t) = 2 \cdot \cos(3\pi t) + j \cdot 3 \cdot \text{sen}(3\pi t)$$



Concepto de Frecuencia

- La **frecuencia** está directamente relacionada con el tiempo (sus dimensiones son inversas: $Hz = s^{-1}$).
- En el procesado de señales es habitual trabajar en los dos dominios: en el del tiempo y en el de la frecuencia, permitiendo estudiar adecuadamente las señales y las operaciones que los sistemas realizan sobre ellas.
- El concepto de frecuencia se basa en el principio de que cualquier señal puede descomponerse en sumas de señales sinusoidales con diferentes amplitudes, frecuencias y fases (por ejemplo, la luz blanca es la suma señales electromagnéticas de diferentes frecuencias).
- La naturaleza del tiempo, continua o discreta, afectará a los valores que puede tomar la frecuencia de una señal. Para analizar esto, nos centraremos en el estudio del caso más sencillo: **señales sinusoidales** puras.

Señales Sinusoidales en Tiempo Continuo

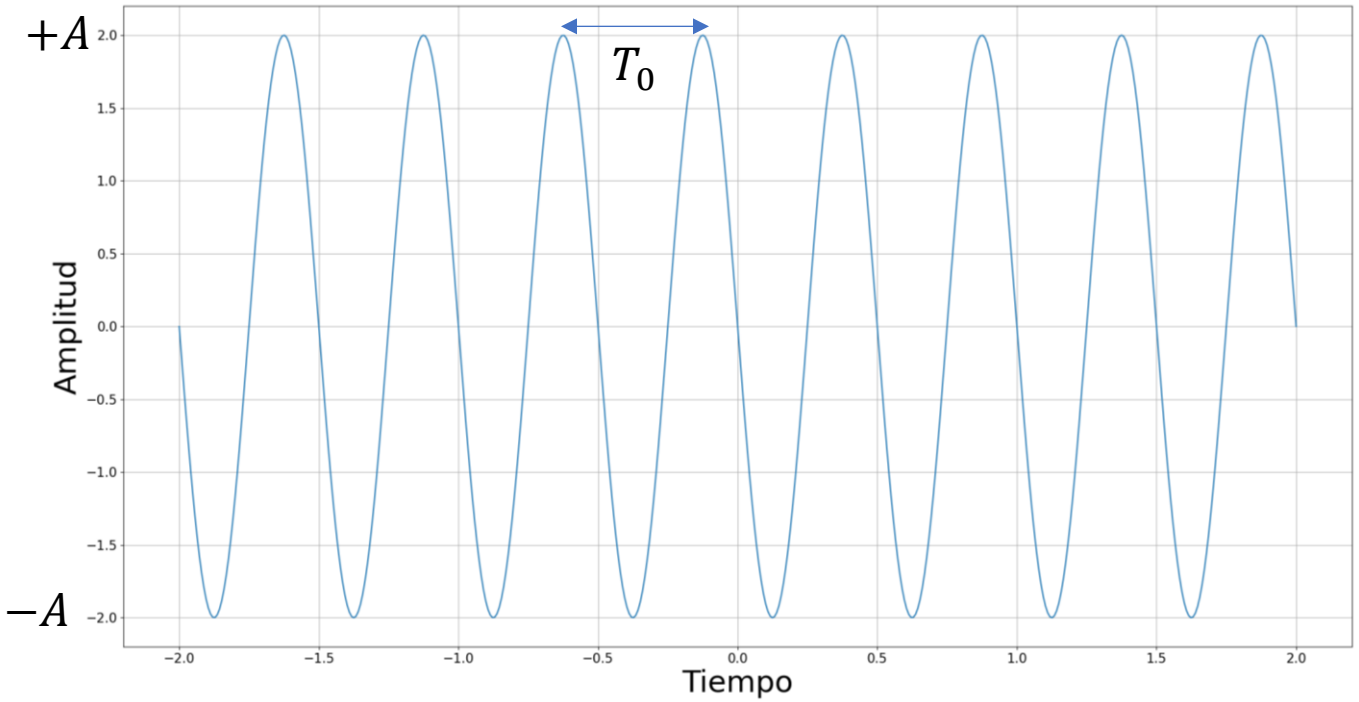
Señales reales

- Podemos modelar matemáticamente una señal sinusoidal (armónica simple) como:

$$x(t) = A \cdot \cos(\omega_0 t + \Phi_0), -\infty < t < \infty, x(t) \in \mathbb{R}$$

$T_0 = \frac{1}{f0}$ se denomina periodo fundamental

- t es la variable independiente continua,
- A es la amplitud de la sinusoide,
- ω_0 es la pulsación de la sinusoide (rad/s), $\omega_0 = 2\pi f_0$, siendo f_0 la frecuencia fundamental (en Hz),
- Φ_0 es la fase de la sinusoide (rad)

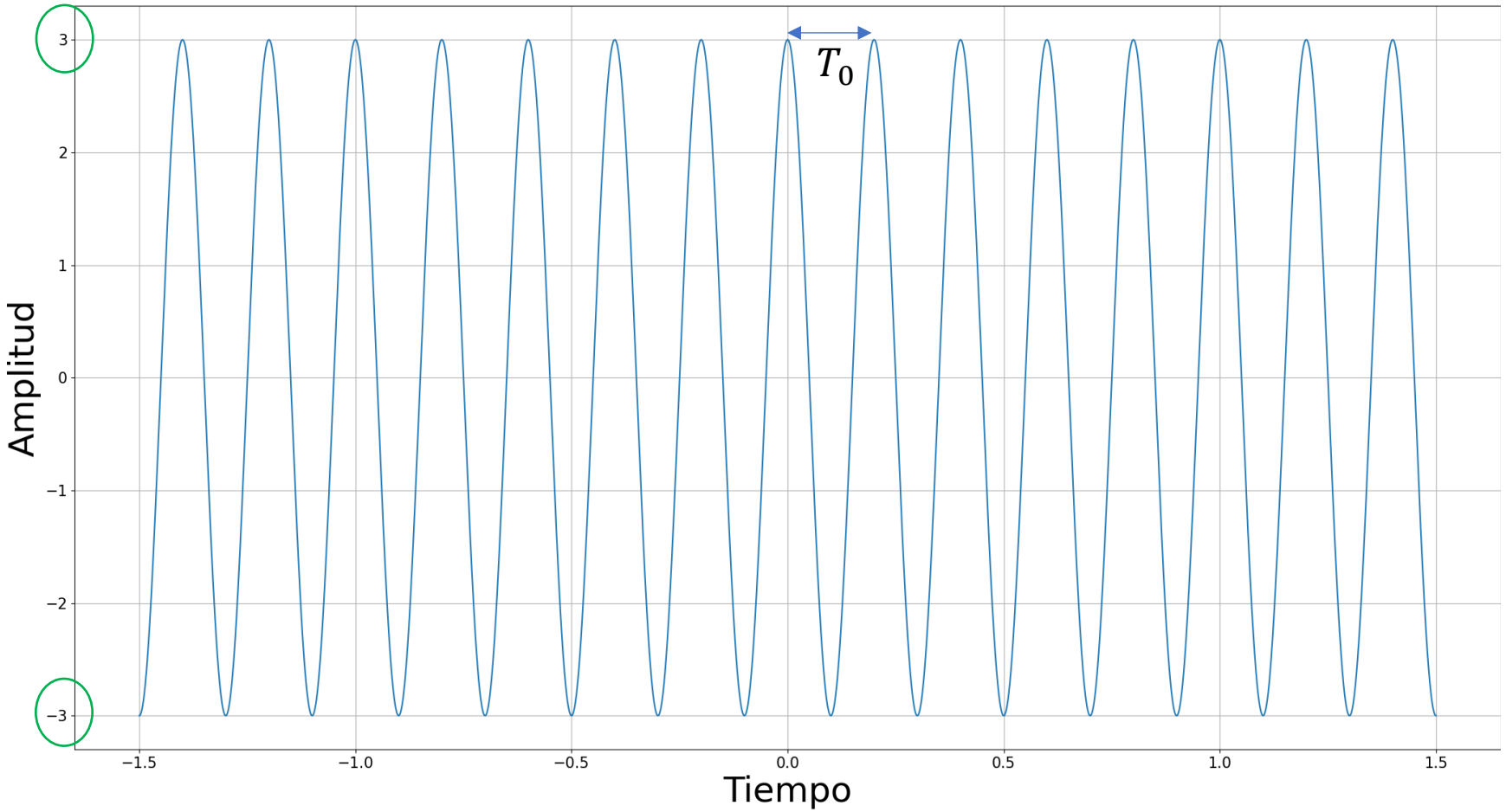


Un cambio en amplitud afecta al valor máximo de la señal

Cambio en la fase influye en la posición de inicio de la señal (ya que en $t = 0, x(0) = Acos(\Phi_0)$)

Señales Sinusoidales en Tiempo Continuo - Reales

$$x_1(t) = 3\cos(2 \cdot \pi \cdot 5 \cdot t + 0)$$



$A = 3$

En 1s hay 5 ciclos de la sinusoide:

- $f_0 = 5Hz$
- $T_0 = \frac{1}{5} = 0.2s$
- $\omega_0 = 2\pi f_0 = 10\pi\, rad/s$

Φ ?

$3\cos(\Phi) = 3$
$\rightarrow \Phi = 0$ rad

Señales Sinusoidales en Tiempo Continuo - Reales

Propiedades

1. **Para cada valor fijo de frecuencia f_0**, la **señal sinusoidal real** de tiempo continuo x es **periódica** y cumple:

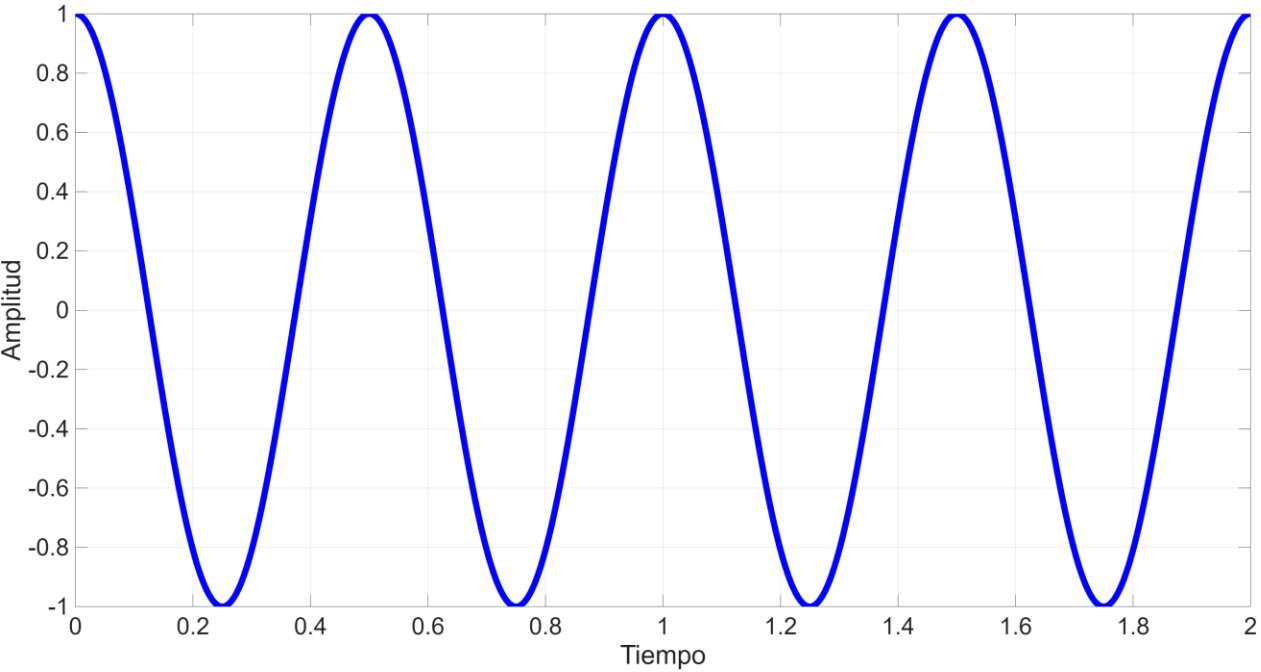
$$x(t + T_0) = x(t), \text{ siendo } T_0 = 1/f_0 \text{ el periodo fundamental de la señal.}$$

2. Las señales sinusoidales reales de tiempo continuo con **frecuencias distintas son entre ellas mismas distintas**.
3. **Si aumenta la frecuencia f_0**, se obtiene un **aumento de la velocidad de oscilación de la señal** (habrá más periodos en un mismo intervalo temporal).
4. El signo de la frecuencia no influye en la descripción de la señal (**podemos trabajar siempre con frecuencias positivas**), debido a que

$$x(t) = A \cdot \cos(-\omega_0 t + \Phi_0) = A \cdot \cos(\omega_0 t - \Phi_0) \rightarrow \cos(X) = \cos(-X)$$

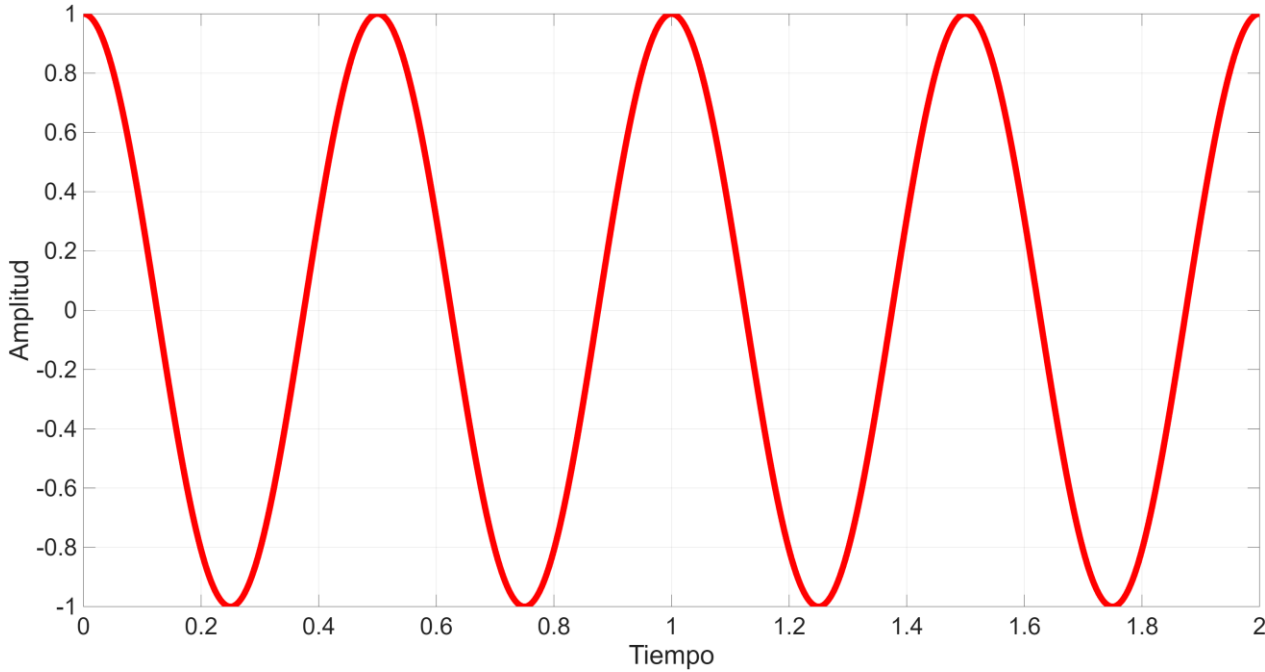
$$x(t) = A \cdot \text{sen}(-\omega_0 t + \Phi_0) = -A \cdot \text{sen}(\omega_0 t - \Phi_0) \rightarrow sen(-X) = -sen(X)$$

Señales Sinusoidales en Tiempo Continuo - Reales



$$x_1(t) = \cos(2 \cdot \pi \cdot 2 \cdot t + 0)$$

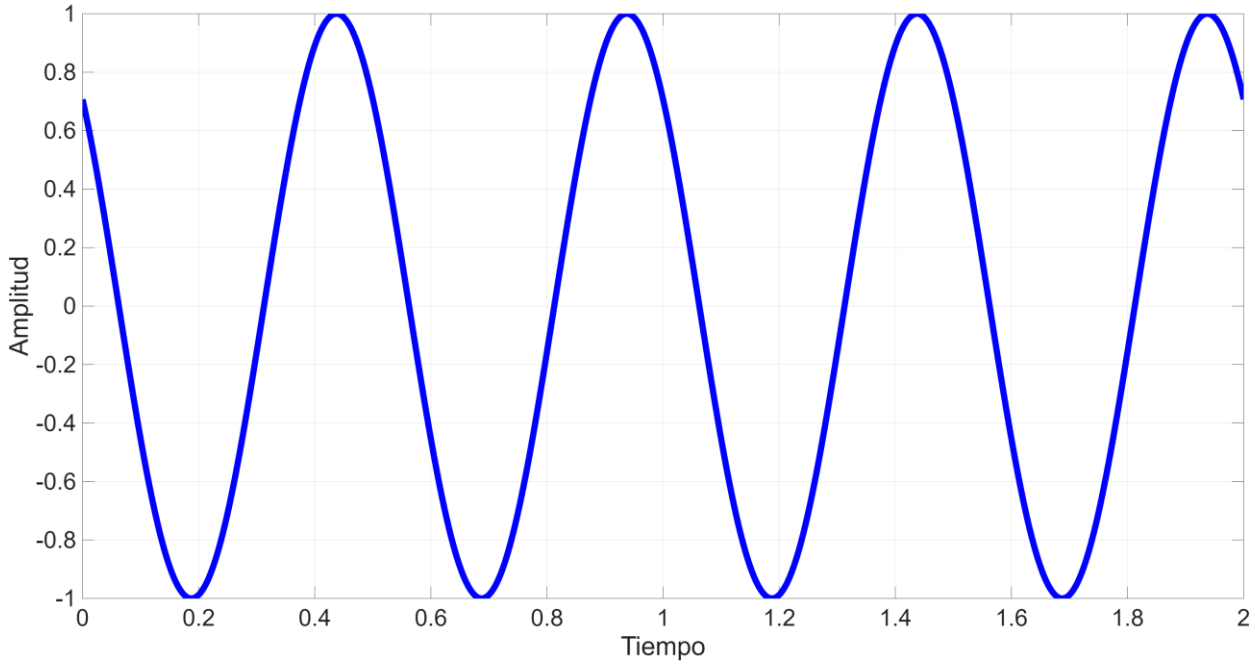
$$x_1(t) = \cos(4\pi t)$$

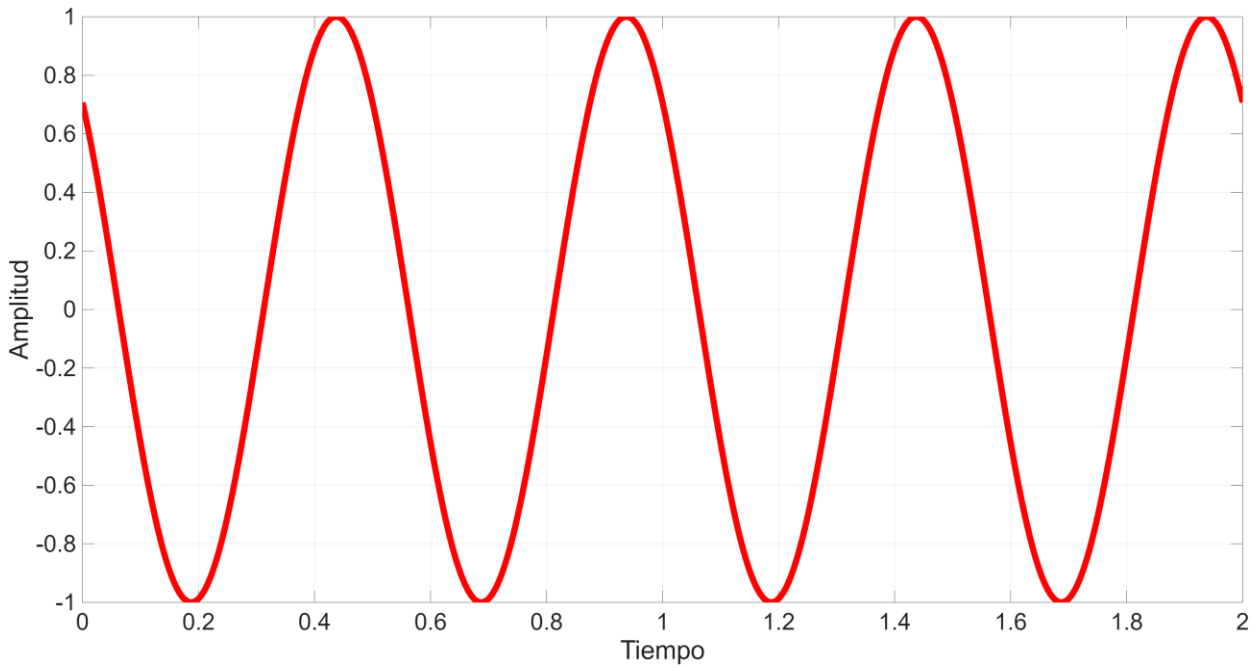


$$x_2(t) = \cos(-2 \cdot \pi \cdot 2 \cdot t + 0)$$

$$x_2(t) = \cos(-4\pi t)$$

Señales Sinusoidales en Tiempo Continuo - Reales





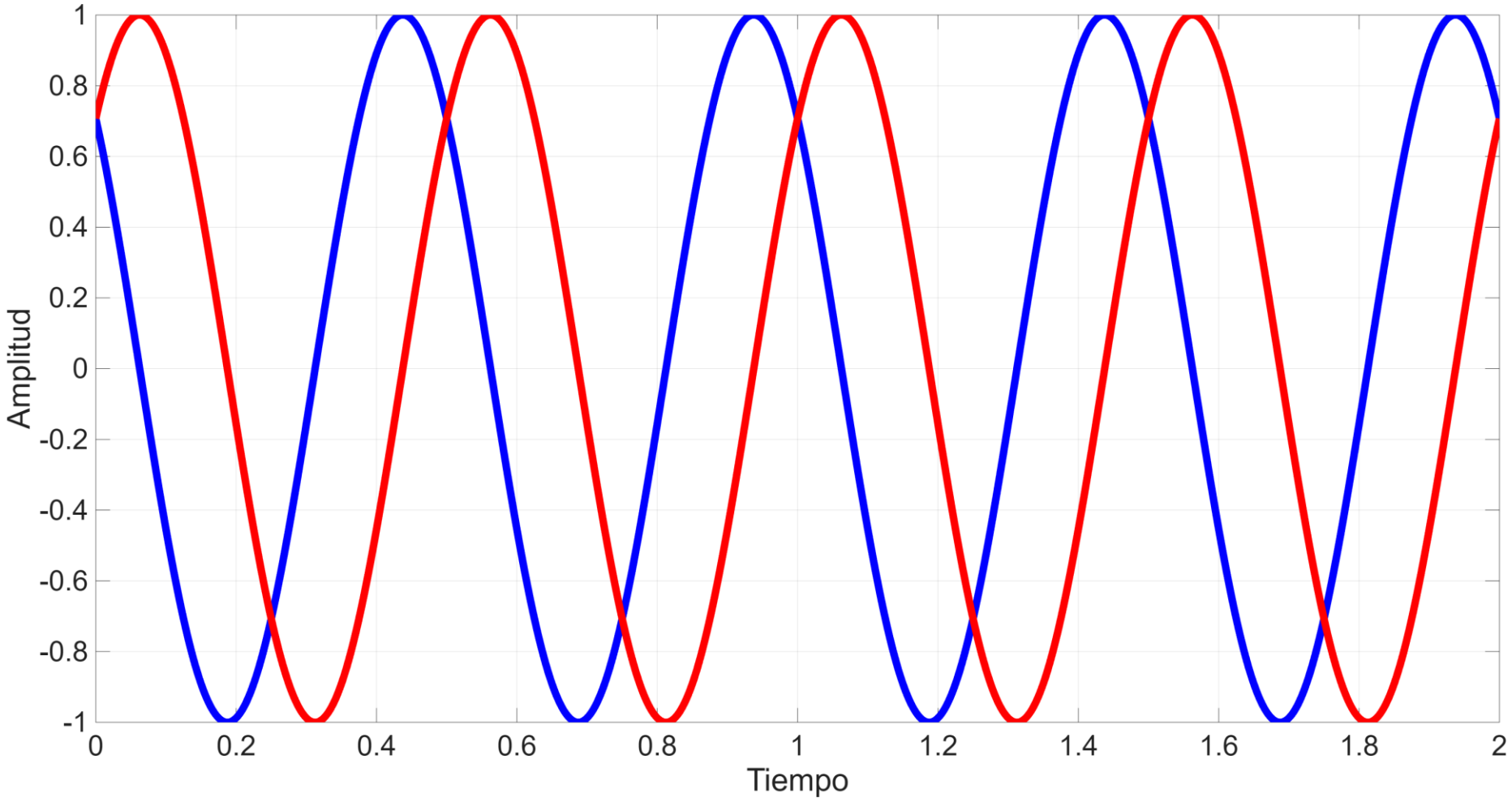
$$x_1(t) = \cos\left(2 \cdot \pi \cdot 2 \cdot t + \frac{\pi}{4}\right)$$

$$x_1(t) = \cos\left(4\pi t + \frac{\pi}{4}\right)$$

$$x_2(t) = \cos\left(-\left(2 \cdot \pi \cdot 2 \cdot t + \frac{\pi}{4}\right)\right)$$

$$x_2(t) = \cos\left(-4\pi t - \frac{\pi}{4}\right)$$

Señales Sinusoidales en Tiempo Continuo - Reales



$x_1(t)$

$x_2(t)$

$x_1(t) = \cos(2 \cdot \pi \cdot 2 \cdot t + \boldsymbol{\pi/4})$

$x_2(t) = \cos(-2 \cdot \pi \cdot 2 \cdot t + \boldsymbol{\pi/4})$

Señales Sinusoidales en Tiempo Continuo - Complejas

- Una señal sinusoidal en tiempo continuo y compleja (o exponencial) tomará valores en el conjunto de los números complejos y podemos expresarla como:

$$x(t) = A \cdot e^{j(\omega_0 t + \Phi_0)}, -\infty < t < \infty, x(t) \in \mathbb{C}$$

Al igual que para el caso real:

- t es la variable independiente continua,
- A es la amplitud de la sinusoide,
- ω_0 es la pulsación de la sinusoide (rad/s), $\omega_0 = 2\pi f_0$, siendo f_0 la frecuencia fundamental (en Hz),
- Φ_0 es la fase de la sinusoide (rad)

- Podemos descomponer la señal en sus componentes real e imaginaria:

$$x(t) = A \cdot \cos(\omega_0 t + \Phi_0) + \mathrm{j} \cdot A \cdot \mathrm{sen}(\omega_0 t + \Phi_0)$$

Señales Sinusoidales en Tiempo Continuo - Complejas

- Sin embargo, el signo de la frecuencia ahora sí que influye para caracterizar la señal y tomará valores continuos desde $-\infty$ hasta ∞.

$$x_1(t) = A \cdot e^{j(\omega_0 t + \Phi_0)} = A \cdot \cos(\omega_0 t + \Phi_0) + \mathrm{j} \cdot A \cdot \mathrm{sen}(\omega_0 t + \Phi_0)$$

$$x_2(t) = A \cdot e^{-j(\omega_0 t - \Phi_0)} = A \cdot \cos(-\omega_0 t + \Phi_0) + \mathrm{j} \cdot A \cdot \mathrm{sen}(-\omega_0 t + \Phi_0)$$

$$x_2(t) = A \cdot \cos(\omega_0 t - \Phi_0) - \mathrm{j} \cdot A \cdot \mathrm{sen}(\omega_0 t - \Phi_0) \neq x_1(t)$$

Señales Sinusoidales en Tiempo Continuo - Complejas

Propiedades

1. Al igual que las reales, son todas periódicas con periodo T_0:

$$x(t + T_0) = x(t)$$

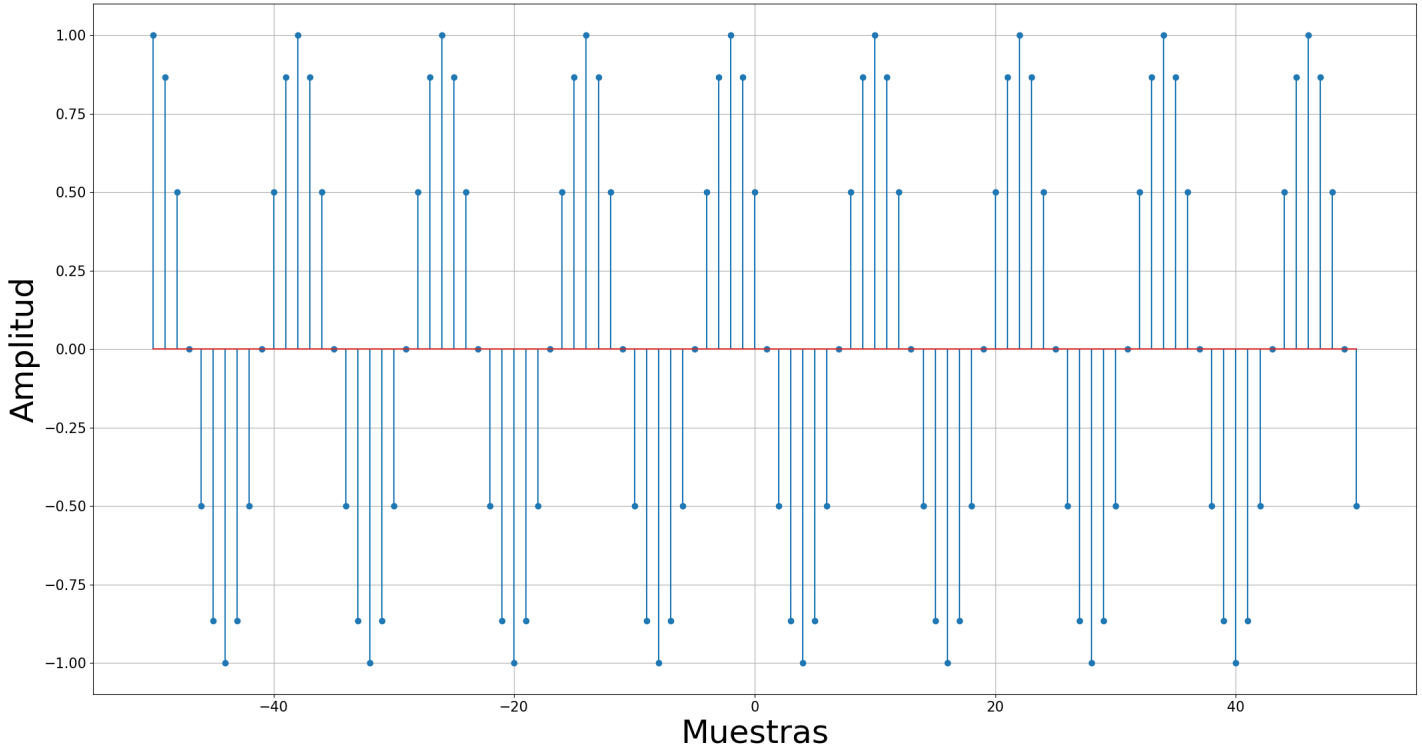
2. Las frecuencias pueden ser tanto negativas como positivas.
3. El signo de la frecuencia genera una señal diferente a la que obtendríamos con la misma frecuencia pero de signo opuesto.

Señales Sinusoidales en Tiempo Discreto - Reales

- Matemáticamente, podemos expresar una señal sinusoidal real definida en tiempo discreto como

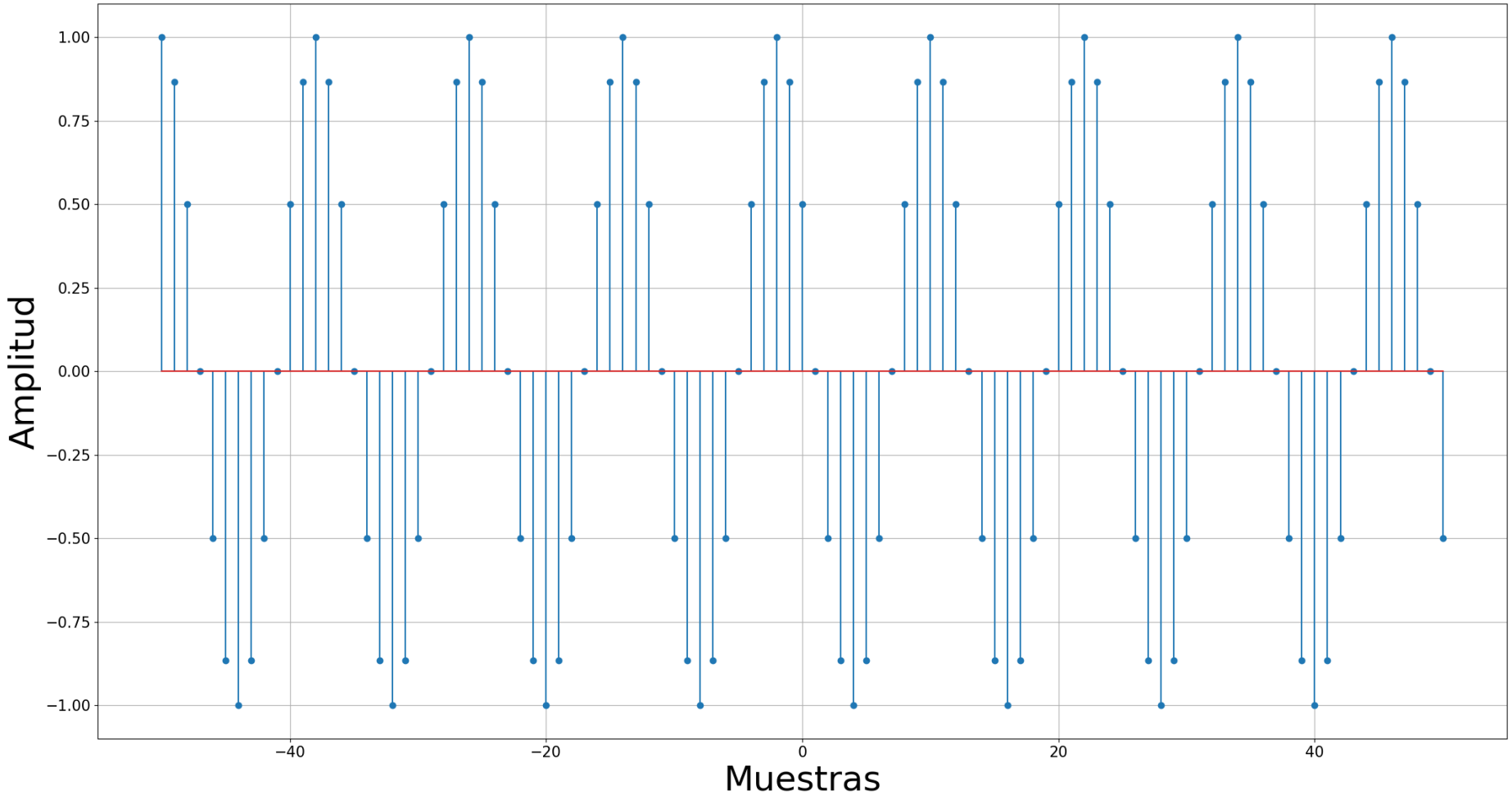
$$x[n] = A \cdot \cos(\omega_0 n + \Phi_0), n \in \mathbb{Z}$$

- n es la variable independiente discreta o número de muestra,
- A es la amplitud de la sinusoide,
- ω_0 es la pulsación de la sinusoide (rad/utd), $\omega_0 = 2\pi f_0$, siendo f_0 la frecuencia fundamental (en $ciclos/utd$),
- Φ_0 es la fase de la sinusoide (rad)



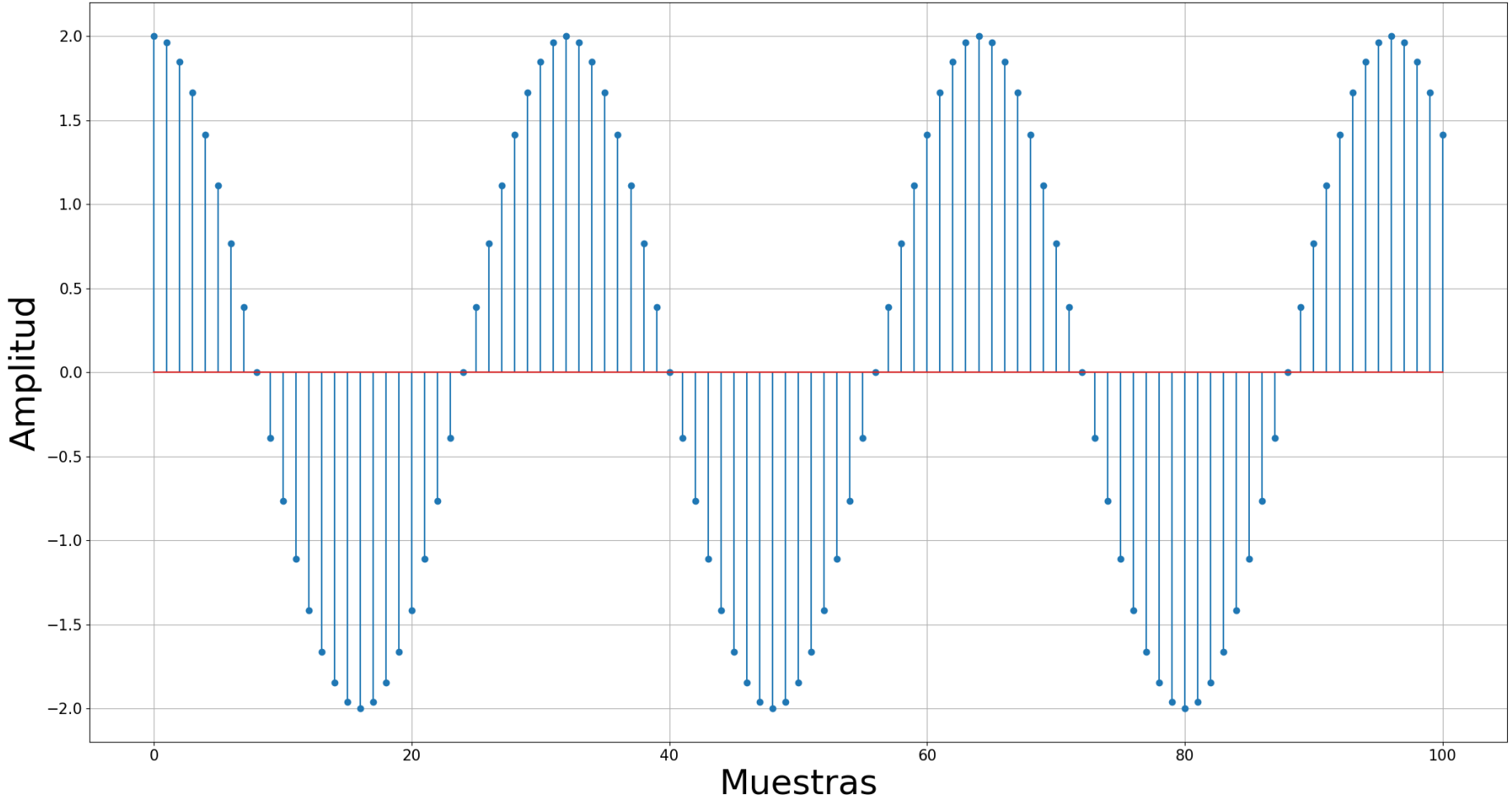
Señales Sinusoidales en Tiempo Discreto - Reales

Ejemplo 1: $x[n] = 1 \cdot \cos\left(\frac{\pi}{6}n + \frac{\pi}{3}\right), -50 \leq n \leq 50$



Señales Sinusoidales en Tiempo Discreto - Reales

Ejemplo 2: $x[n] = 2 \cdot \cos\left(\frac{\pi}{16} n\right), 0 \leq n \leq 100$



Señales Sinusoidales en Tiempo Discreto - Reales

Propiedades

1. **A diferencia de las definidas en tiempo continuo, no todas las sinusoides reales en tiempo discreto son periódicas.** La señal discreta $x[n]$ es periódica con periodo N_0 si y sólo si:

$$x[n + N_0] = x[n], \forall n \in \mathbb{Z}$$

N_0 se denomina **periodo fundamental** de la señal y es el **entero más pequeño que verifica la igualdad**.

Es decir, debe verificarse que:

$$\cos(2\pi f_0(N_0 + n) + \Phi_0) = \cos(2\pi f_0 n + \Phi_0)$$

$$2\pi f_0(N_0 + n) + \Phi_0 = 2\pi f_0 n + \Phi_0$$

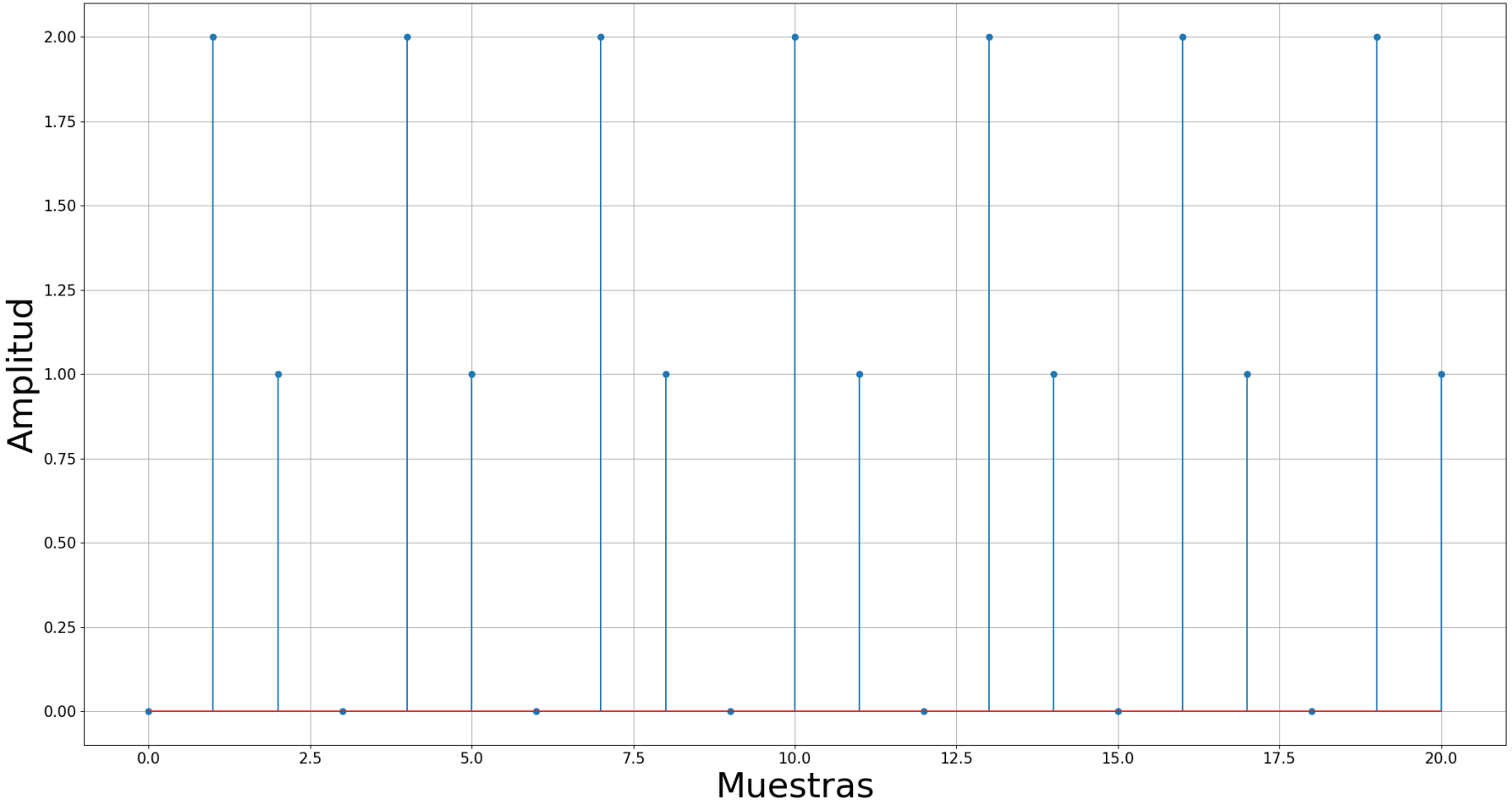
$$2\pi f_0 N_0 + 2\pi f_0 n + \Phi_0 = 2\pi f_0 n + \Phi_0 + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$$

$$2\pi f_0 N_0 = 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$$

$$f_0 = \frac{k}{N_0}, k \in \mathbb{Z}, N_0 \in \mathbb{Z}^+, f_0 \in \mathbb{Q}$$

→ **Una sinusoide discreta será periódica si y sólo si su frecuencia fundamental es un número racional.**

Señales Sinusoidales en Tiempo Discreto - Reales



$$x[0] = 0$$
$$x[1] = 2$$
$$x[2] = 1$$
$$x[3] = 0$$
$$x[4] = 2$$
$$x[5] = 1$$
$$\dots$$

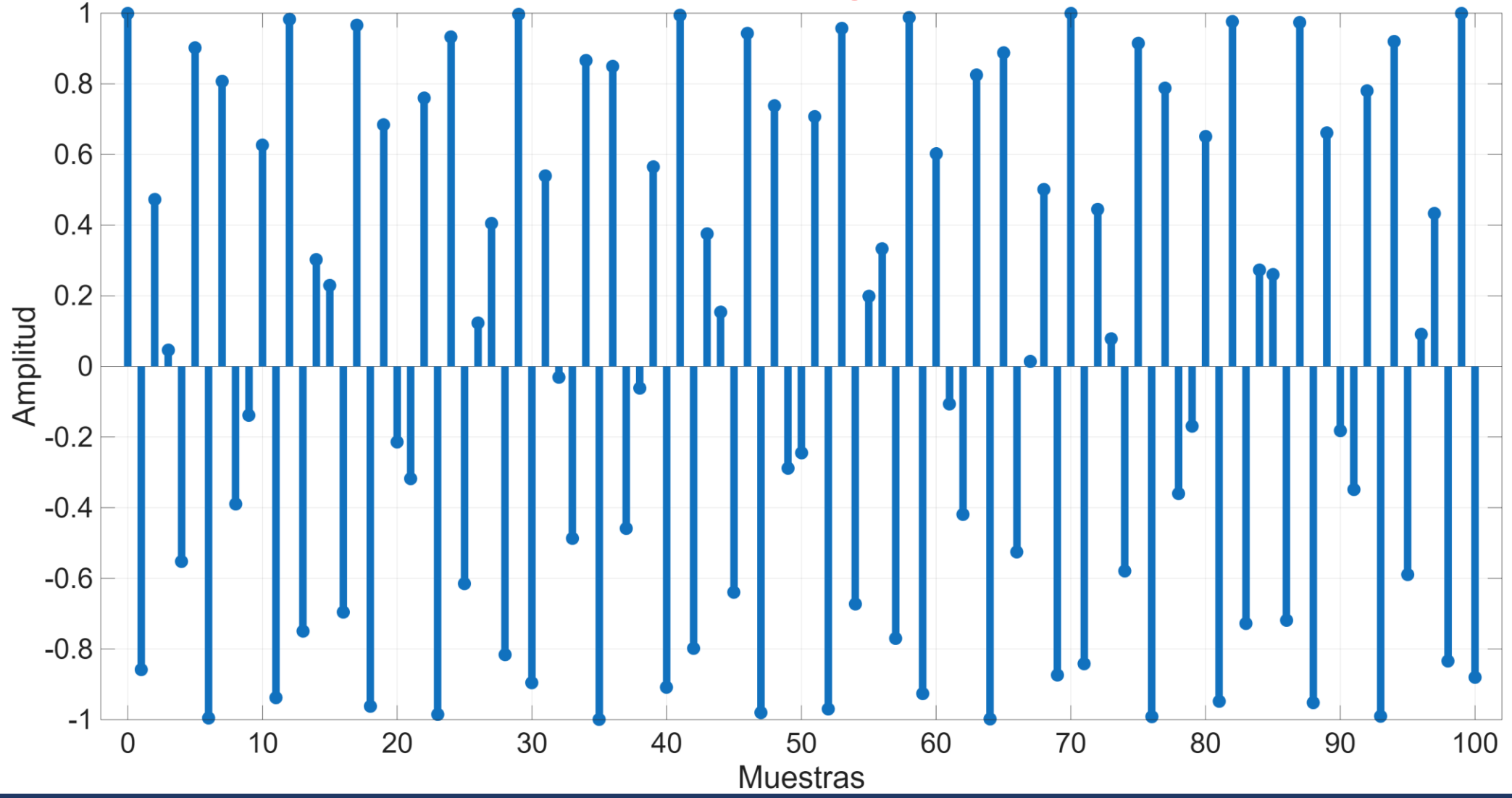
La señal se repite cada 3 muestras, luego el periodo fundamental es: $N_0 = 3\ utd.$

La señal es periódica.

Señales Sinusoidales en Tiempo Discreto - Reales

$$x[n] = 1 \cdot \cos\left(2\pi \cdot \sqrt{2} \cdot n\right), 0 \leq n \leq 100$$

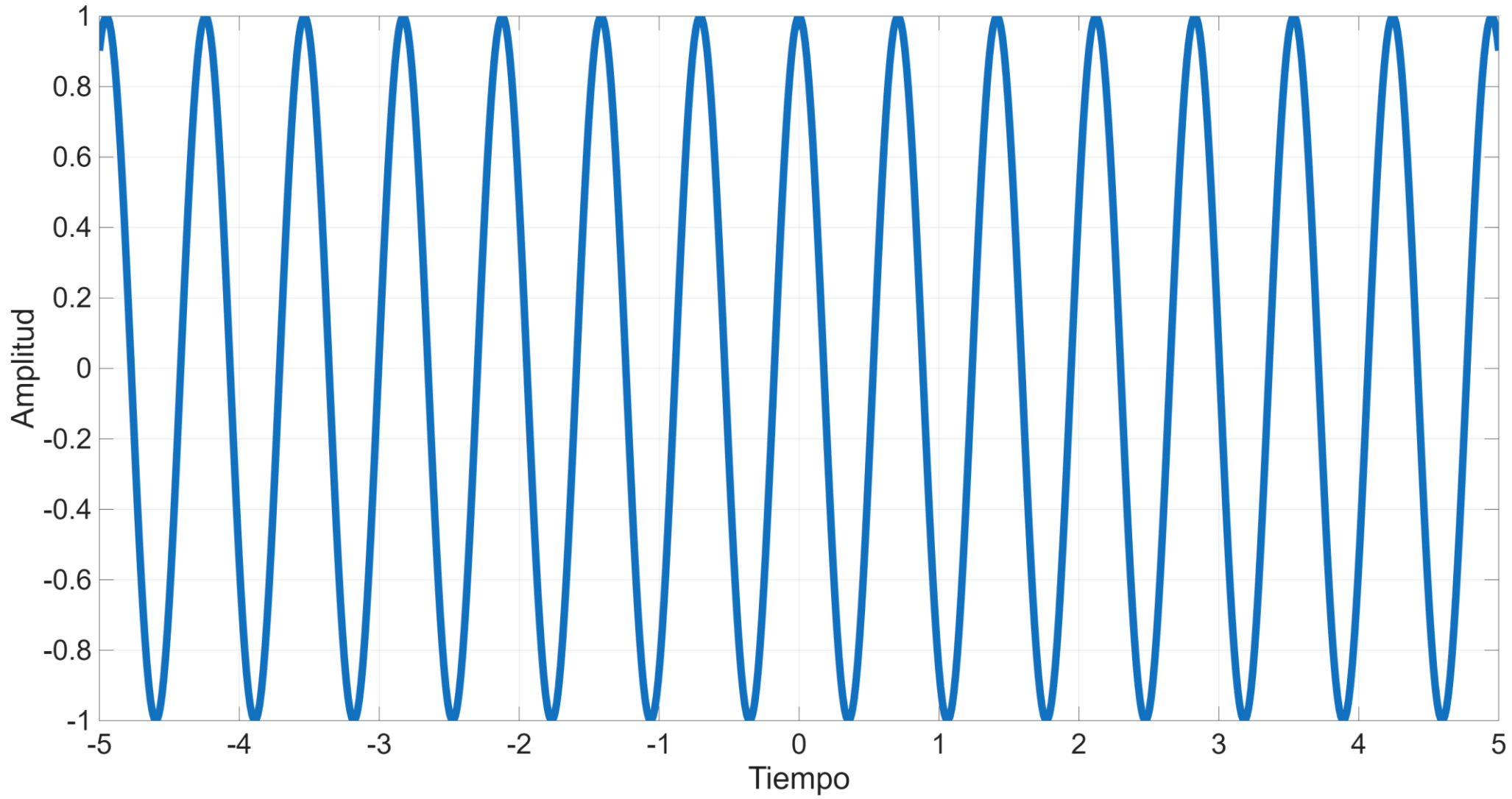
No es periódica



Señales Sinusoidales en Tiempo Discreto - Reales

Señal continua con la misma frecuencia: $x(t) = 1 \cdot \cos\left(2\pi \cdot \sqrt{2} \cdot t\right), t \in (-5,5)$

Es periódica



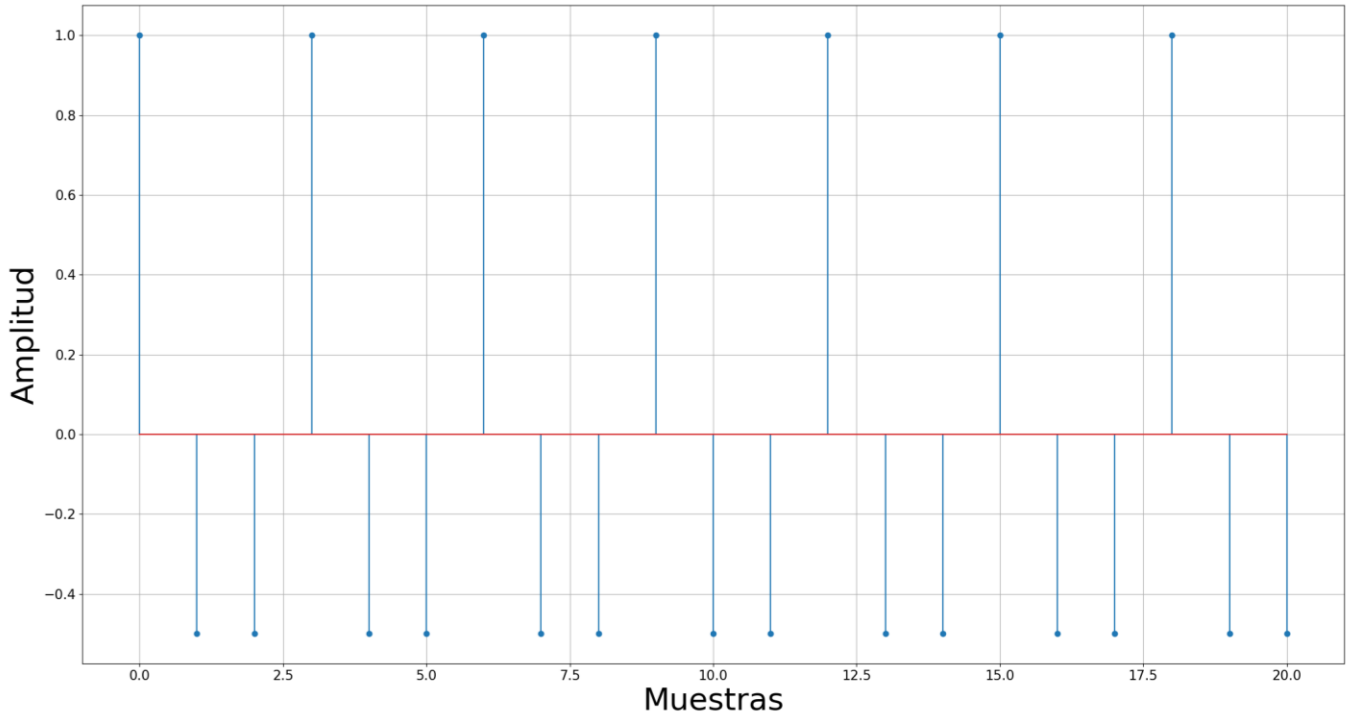
Señales Sinusoidales en Tiempo Discreto - Reales

De forma general, para comprobar si una señal sinusoidal en tiempo discreto es o no periódica, podemos seguir los siguientes pasos:

1. Determinar si su frecuencia fundamental f_0 es racional. En caso de serlo, será periódica
2. Expresar f_0 de forma racional (cociente de dos enteros)
3. Simplificar la expresión
4. Obtener su periodo fundamental $N_0 = \min\left(\frac{k}{f_0}\right)$, siendo k un número entero

Señales Sinusoidales en Tiempo Discreto - Reales

Ejemplo 1: $x[n] = \cos\left(\frac{4}{3}\pi n\right)$



- Determinamos la frecuencia fundamental:

$$w_0 = \frac{4}{3}\pi \rightarrow f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi} = \frac{\left(\frac{4}{3}\right)\pi}{2\pi} = \frac{4}{6}, \in \mathbb{Q}$$

Es periódica

- Determinamos el periodo fundamental:

$$N_0 = \min\left(\frac{k}{f_0}\right) = \min\left(\frac{k}{4/6}\right) = \min\left(\frac{6}{4}k\right) = 6\ utd, \text{ con } k = 4$$

Error: falta simplificar la expresión de f_0

$$f_0 = \frac{4}{6} = \frac{2}{3} \rightarrow N_0 = \min\left(\frac{k}{2/3}\right) = \min\left(\frac{3}{2}k\right) = 3\ utd\ (k = 2)$$

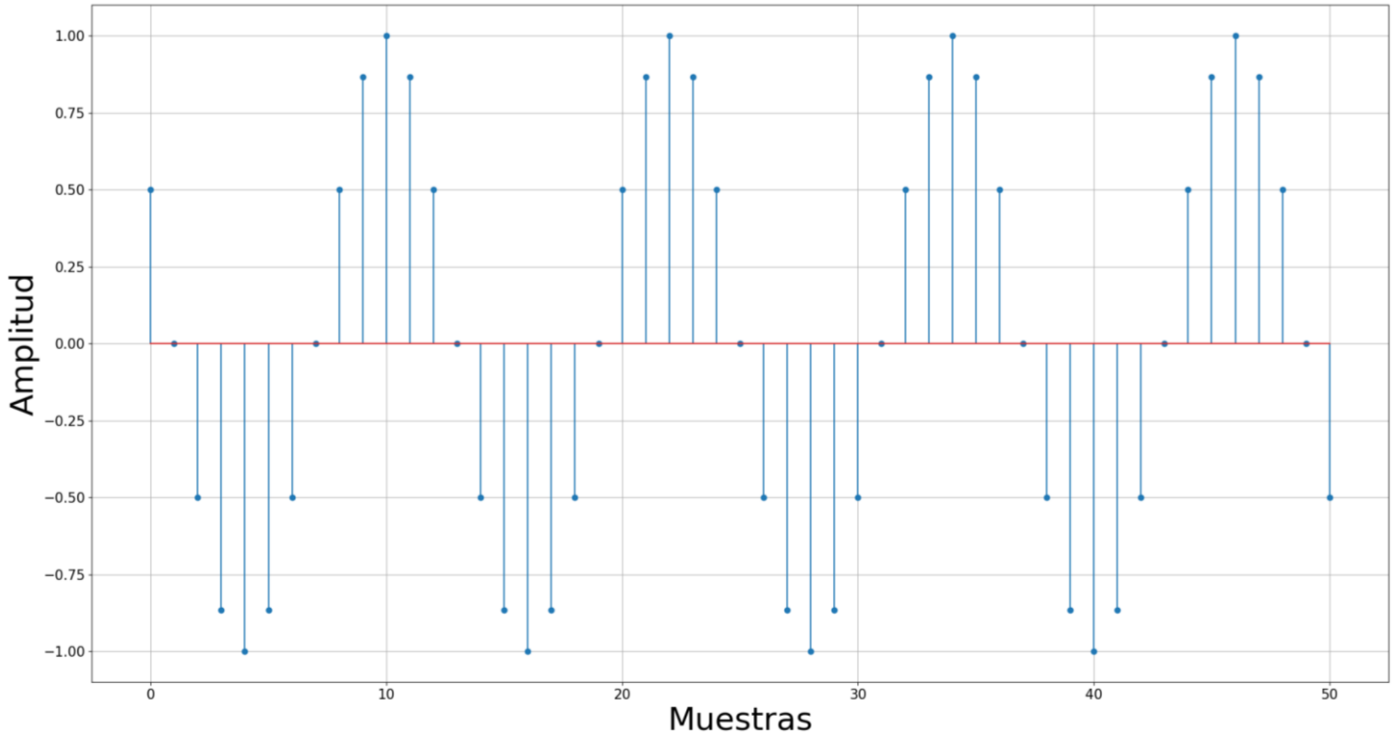
Señales Sinusoidales en Tiempo Discreto - Reales

Ejemplo 2: $x[n] = \cos\left(\frac{\pi}{6}n + \frac{\pi}{3}\right)$

- Determinamos la frecuencia fundamental:

$$w_0 = \frac{\pi}{6} \longrightarrow f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi} = \frac{\left(\frac{\pi}{6}\right)}{2\pi} = \frac{1}{12}, \in \mathbb{Q}$$

Es periódica



- Determinamos el periodo fundamental:

$$N_0 = \min\left(\frac{k}{f_0}\right) = \min\left(\frac{k}{1/12}\right) = \min(12k) = 12\ utd, \text{con } k = 1.$$

Señales Sinusoidales en Tiempo Discreto - Reales

2. Dos señales sinusoidales reales en tiempo discreto con la misma amplitud $(\boldsymbol{A_1 = A_2})$ y la misma fase $(\boldsymbol{\Phi_1 = \Phi_2})$ son idénticas si sus frecuencias discretas $\boldsymbol{f_{01}}$ y $\boldsymbol{f_{02}}$ cumplen:

$$f_{02} = f_{01} + k$$
$$\omega_{02} = \omega_{01} + 2k\pi$$

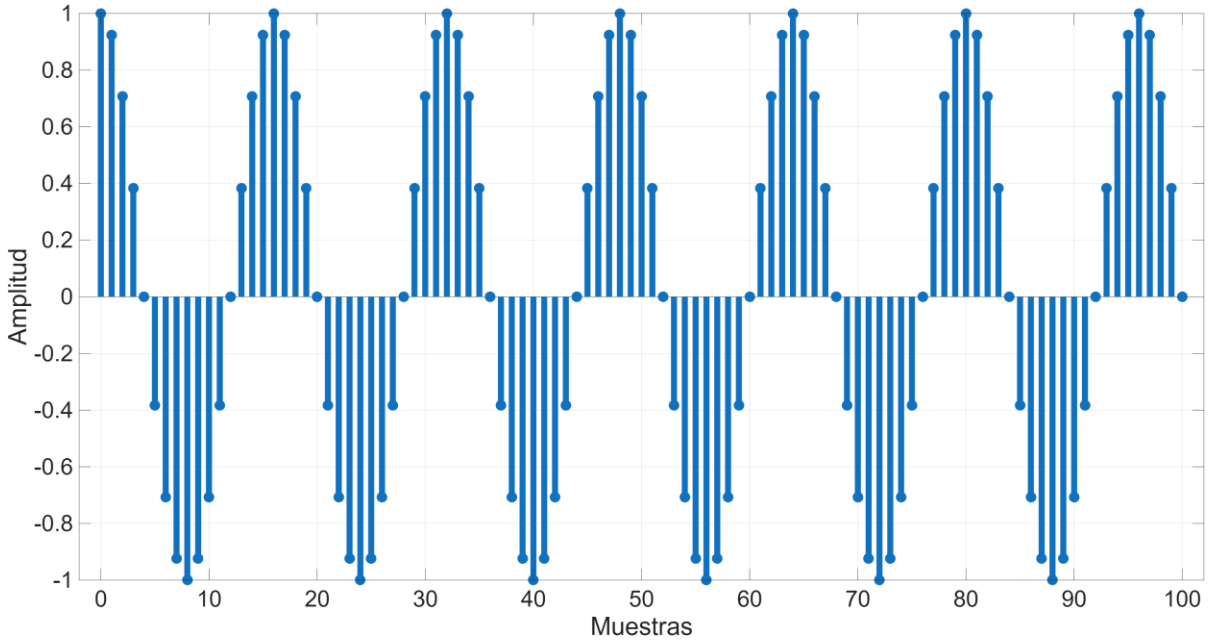
$$\mathrm{x_1[n]} = \mathrm{A} \cdot \cos(\omega_{01} n + \phi_0)$$
$$\mathrm{x_2[n]} = \mathrm{A} \cdot \cos((\omega_{01} + \boldsymbol{2k\pi}) n + \phi_0)$$

$$\mathrm{x_2[n]} = \mathrm{A} \cdot \cos(\omega_{01} n + \boldsymbol{2k\pi n} + \phi_0)$$

Sabemos $\cos(x) = \cos(x + 2k\pi), k \in \mathbb{Z}$

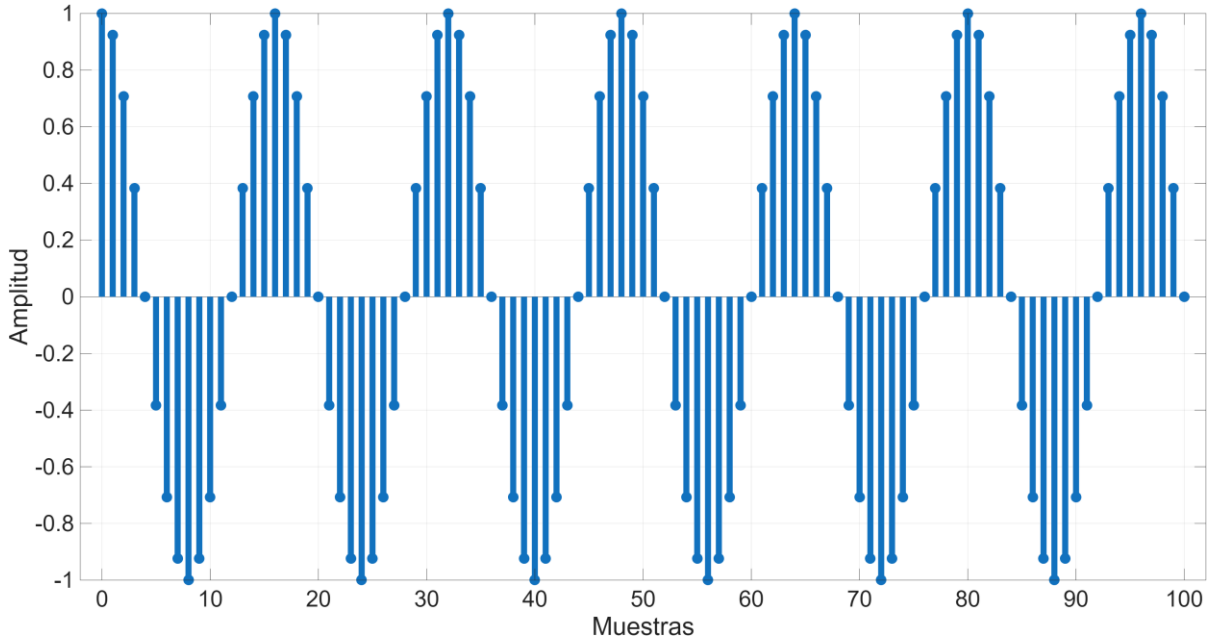
$$\mathrm{x_2[n]} = \mathrm{A} \cdot \cos(\omega_{01} n + \phi_0)$$
$$x_2[n] = x_1[n]$$

Señales Sinusoidales en Tiempo Discreto - Reales



$$x_1[n] = \cos\left(2\pi \frac{1}{16} n\right)$$

$$f_{01} = \frac{1}{16}\ ciclos/utd$$



$$x_1[n] = \cos\left(2\pi \left(\frac{1}{16} + 2\right) n\right)$$

$$f_{02} = f_{01} + 2\ ciclos/utd$$

Señales Sinusoidales en Tiempo Discreto - Reales

Ejemplo:

$$0 \leq n \leq 50$$

$$x_1[n] = \cos\left(2 \cdot \frac{3}{5} \cdot \pi \cdot n + \frac{\pi}{3}\right)$$

$$x_2[n] = \cos\left(2 \cdot 16 \cdot \pi \cdot \left(2 \cdot \frac{3}{5} \cdot \pi\right) \cdot n + \frac{\pi}{3}\right)$$

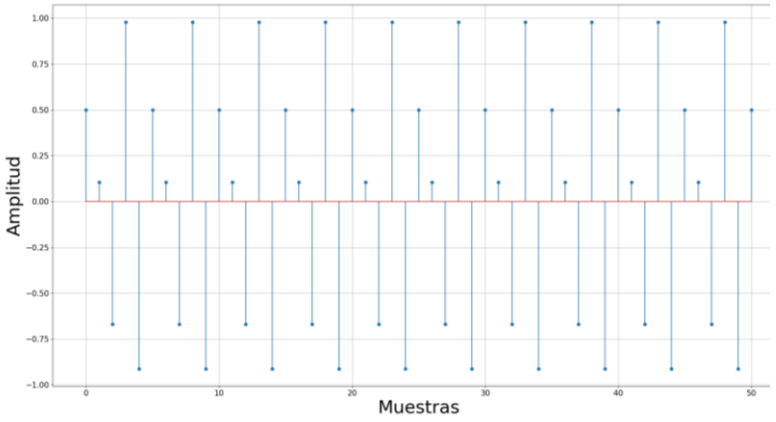
$$x_3[n] = \cos\left(2 \cdot (-4) \cdot \pi \cdot \left(2 \cdot \frac{3}{5} \cdot \pi\right) \cdot n + \frac{\pi}{3}\right)$$

$$\omega_{01} = 2\left(\frac{3}{5}\right)\pi$$

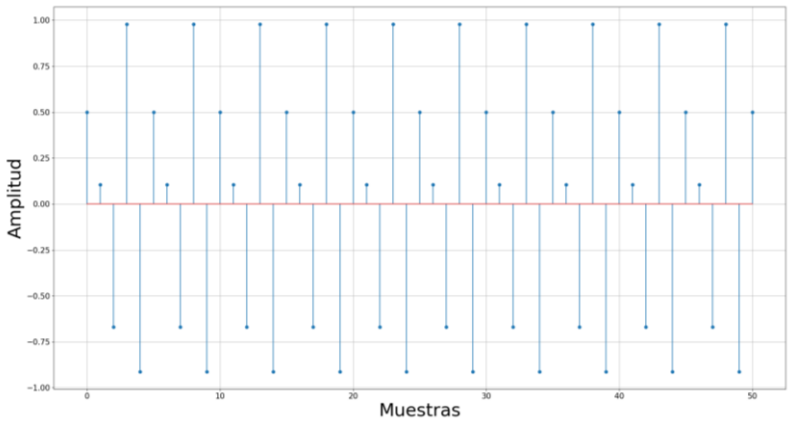
$$\omega_{02} = \omega_{01} + 2 \cdot 16 \cdot \pi \quad (k = 16)$$

$$\omega_{03} = \omega_{01} + 2 \cdot (-4) \cdot \pi \quad (k = 4)$$

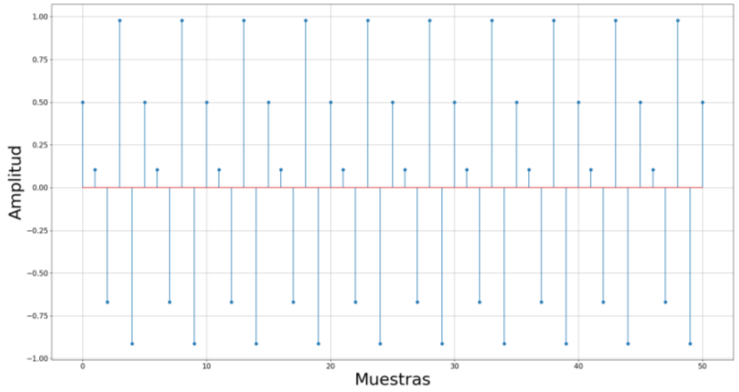
x_1



x_2



x_3

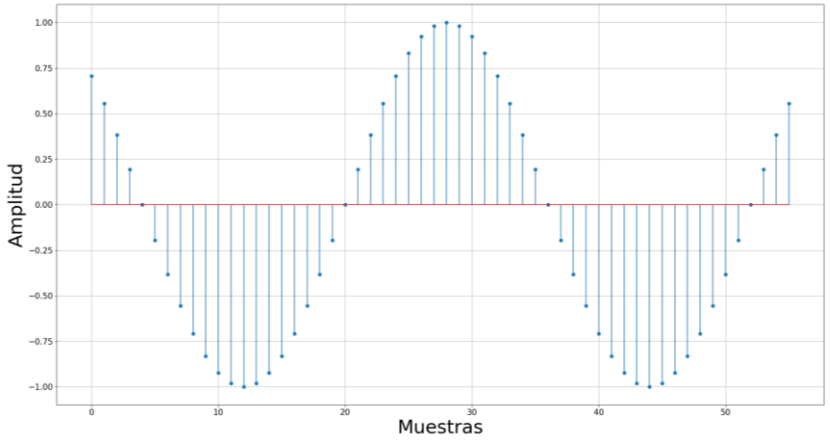


Señales Sinusoidales en Tiempo Discreto - Reales

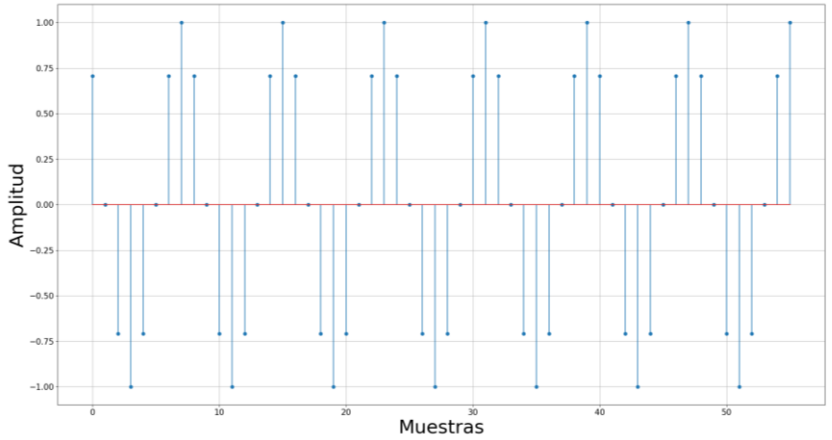
3. De la propiedad anterior, se deduce que dos señales cuyas frecuencias estén en el rango $0 \leq f_0 \leq 0.5$ (o equivalentemente $0 \leq \omega_0 \leq \pi$) serán siempre distintas. Entre $0{,}5 < f_0 < 1$, las oscilaciones decrecen y luego se repiten.

- El rango fundamental de frecuencias discretas es:
  - $0 \leq \omega_0 \leq 2\pi$ (equivalentemente: $-\pi \leq \omega_0 \leq \pi$)
  - $0 \leq f_0 \leq 1$ (equivalentemente: $-0{,}5 \leq f_0 \leq 0.5$)

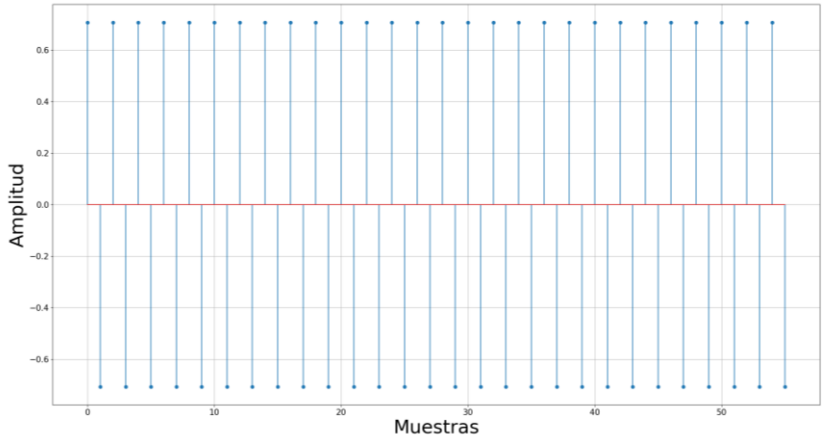
- La mayor frecuencia de oscilación se consigue para $f_0 = 0{,}5$ (equivalentemente $\omega_0 = \pi$).



$$f_0 = \frac{1}{32}$$



$$f_0 = \frac{1}{8}$$



$$f_0 = \frac{1}{2}$$

Señales Sinusoidales en Tiempo Discreto - Reales

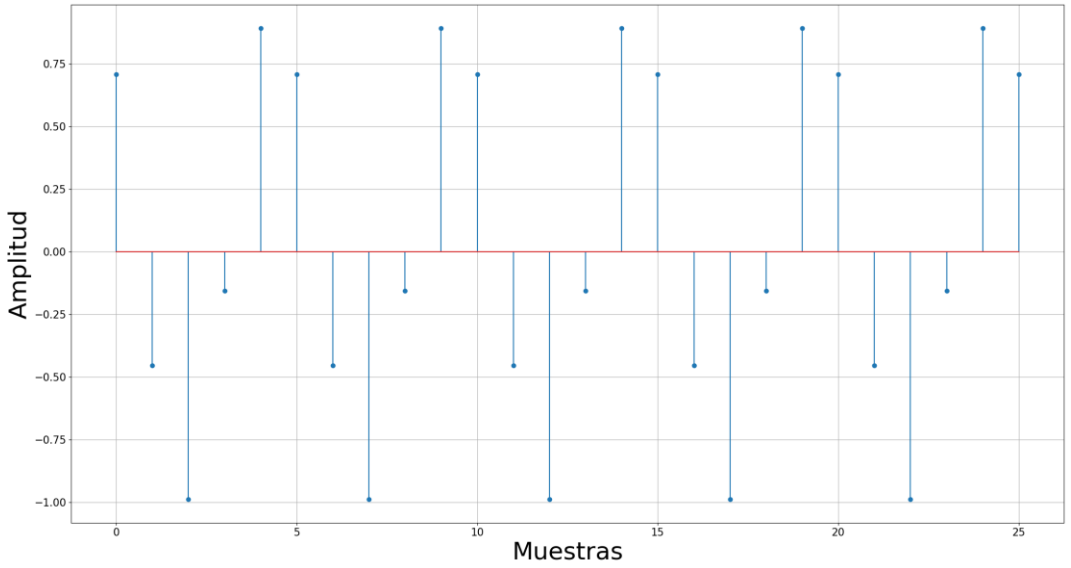
- Una sinusoide discreta con cualquier frecuencia ω puede expresarse como una sinusoide (discreta también) cuya frecuencia se encuentre en el intervalo $[0, \pi]$, ó $[0, 0{,}5]$ **aunque pueda haber un cambio de fase.**

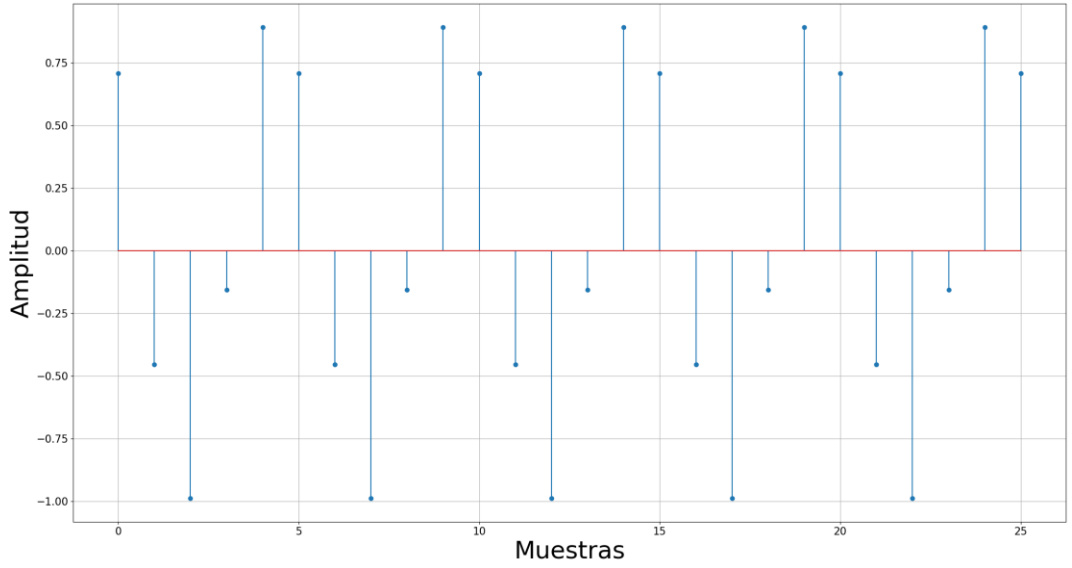
$$x_1[n] = \left(\frac{2\pi}{5}n + \pi/4\right),\ \omega_{01} = \frac{2\pi}{5} \in [0, \pi],$$

$$f_{01} = \frac{1}{5} < 0{,}5$$

$$x_2[n] = \left(\frac{8\pi}{5}n - \pi/4\right),\ \omega_{02} = \frac{8\pi}{5} \in [\pi, 2\pi],$$

$$f_{02} = \frac{4}{5} > 0{,}5$$





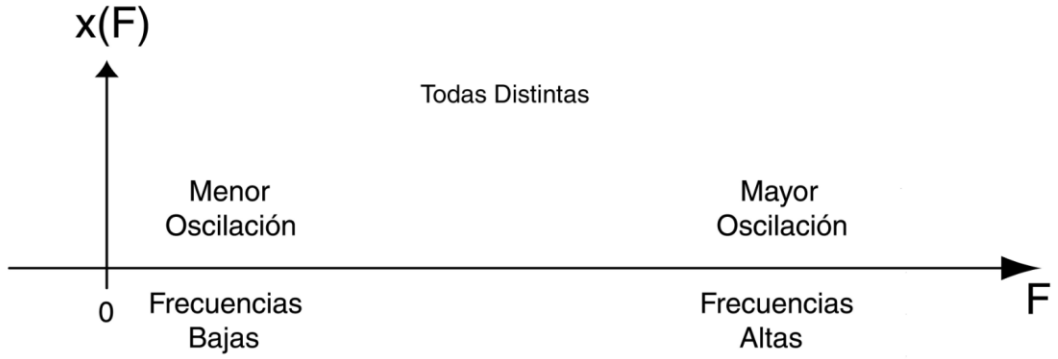
Señales Sinusoidales en Tiempo Discreto - Reales

- De forma general, las sinusoides de frecuencias discretas f_{01} y f_{02} son idénticas si cumplen:

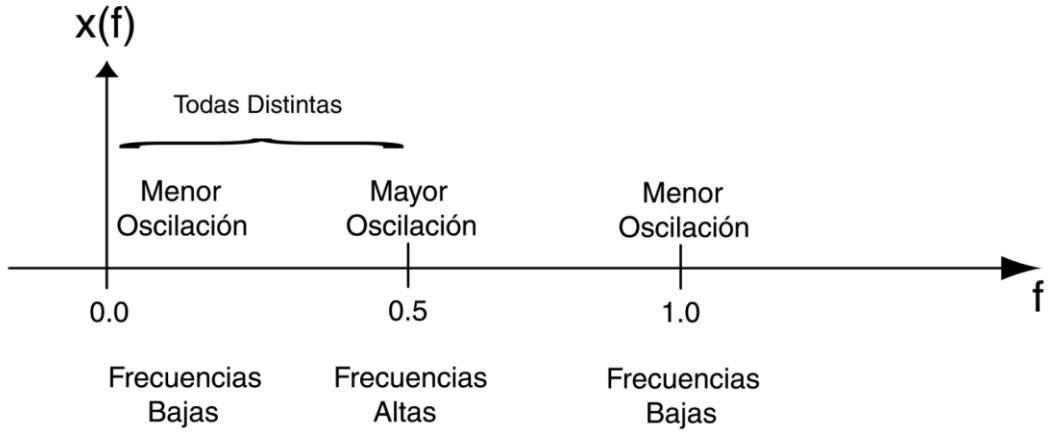
$$f_{02} = k - f_{01}$$
$$\omega_{02} = 2k\pi - \omega_{01}$$

Siendo k un entero

Tiempo continuo



Tiempo discreto



Señales Sinusoidales en Tiempo Discreto - Complejas

- La expresión general de una sinusoide compleja definida en tiempo discreto es:

$$x[n] = Ae^{j(\omega_0 n + \Phi_0)}$$

$$x[n] = Ae^{j(2\pi f_0 n + \Phi_0)}, \quad \omega_0 = 2\pi f_0$$

- Equivalentemente:

$$x[n] = A \cdot cos(\omega_0 n + \Phi_0) + j \cdot A \cdot sen(\omega_0 n + \Phi_0)$$

$$x[n] = A \cdot cos(2\pi f_0 n + \Phi_0) + j \cdot A \cdot sen(2\pi f_0 n + \Phi_0)$$

- Sus propiedades son similares a las de las sinusoides discretas reales.

Señales Sinusoidales en Tiempo Discreto - Complejas

1. Periódica si y sólo si su frecuencia fundamental f_0 es racional.
   Su periodo fundamental es $N_0 = min\left(\frac{k}{f_0}\right)$, con N_0y k números enteros.

2. Dos sinusoides complejas son idénticas si se cumple que sus frecuencias discretas están separadas en un entero (o sus pulsaciones están separadas por un múltiplo entero de 2π).

   Ejemplo: $x_1[n] = e^{j(0.1\cdot 2\pi n)} \rightarrow \omega_{01} = 0.2\pi$
   $x_2[n] = e^{j(1.1\cdot 2\pi n)} \rightarrow \omega_{02} = 2.2\pi = 0.2\pi + 2\pi = \omega_{01} + 2\pi$

3. El rango de frecuencias discretas que corresponde a sinusoides complejas es:
   $$-0{,}5 < f_0 \leq 0{,}5 \text{ ó } -\pi < \omega_0 \leq \pi$$
   Equivalentemente:
   $$0 < f_0 \leq 1 \text{ ó } 0 < \omega_0 \leq 2\pi$$

Señales Sinusoidales en Tiempo Discreto y Continuo - Resumen

Rango de frecuencias

En tiempo continuo:

- Sinusoides reales: $0 \leq f_0 \leq +\infty$
- Sinusoides complejas: $-\infty < f_0 < \infty$

En tiempo discreto:

- Sinusoides reales: $0 \leq f_0 \leq 0{,}5$

Las sinusoides de frecuencias f_{01} y f_{02} son iguales si:

  - $f_{02} = k + f_{01}$, k entero (**señales idénticas**)
  - $f_{02} = k - f_{01}$, k entero (**misma oscilación, distinta fase**)

- Sinusoides complejas: $-0{,}5 \leq f_0 \leq 0{,}5$
- Iguales si sus frecuencias pueden expresarse como:
  - $f_{02} = k + f_{01}$, k entero

Periodicidad

En tiempo continuo:

- **Siempre periódicas,** de periodo: $T_0 = 1/f_0$ segundos

En tiempo discreto:

- No siempre son periódicas, sólo si su frecuencia fundamental f_0 es racional
- En tal caso, el periodo es:

$$N_0 = \min\left(\frac{k}{f_0}\right) \text{ muestras}$$

$$N_0 \in \mathbb{Z}^+$$
$$k \in \mathbb{Z}$$

Señales y Sistemas

Tema 1: Introducción al Tratamiento Digital de Señal

Clase de Teoría 1

Alejandro Mestre Quereda